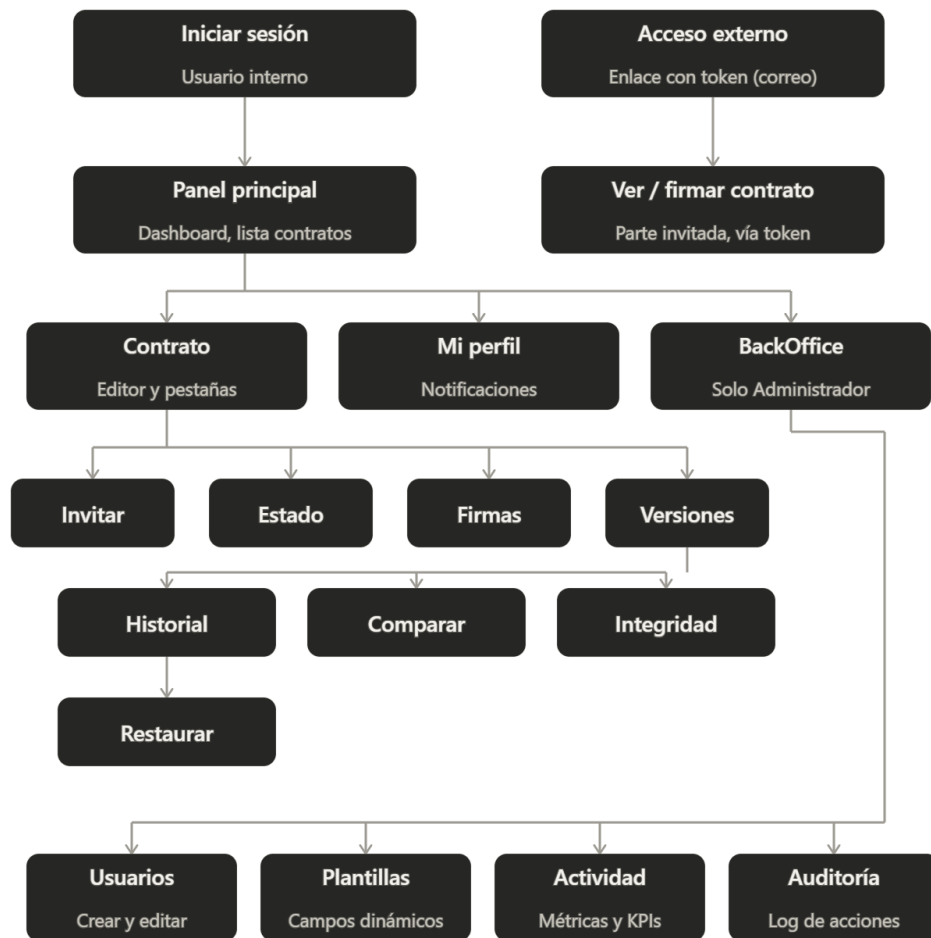


15.3 Descripción Global del Producto

10.5.1.1 Mapa de Navegación



10.5.2 Índice de casos de uso

Contenido

10.2	Índice	¡Error! Marcador no definido.
10.3	Historial de Revisión	31
10.4	Documento visión	31
10.4.1	Propuesta de valor del proyecto para la empresa	31
10.4.2	Especificaciones de requerimientos	¡Error! Marcador no definido.
10.4.3	Alcance del desarrollo	31
10.4.4	Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones.....	¡Error! Marcador no definido.
10.4.5	Descripción del entorno del sistema	33
10.5	Descripción Global del Producto	35
10.5.2	Índice de casos de uso	36
CU-01	– Crear contrato desde plantilla	37
CU-02	– Editar contrato en línea	40
CU-03	– Invitar a las partes al contrato.....	43
CU-04	– Ver contrato como parte invitada	46
CU-05	– Cambiar estado del contrato.....	49
CU-06	– Añadir comentarios y observaciones	52
CU-07	– Solicitar firma de las partes	55
CU-08	– Firmar contrato vía OTP	59
CU-09	– Consultar estado de firmas pendientes	62
CU-10	– Descargar contrato firmado en PDF	65
CU-11	– Ver historial de versiones.....	68
CU-12	– Comparar versiones de contrato	71
CU-13	– Verificar integridad por hash	74
CU-14	– Restaurar una versión anterior	77
CU-15	– Gestionar usuarios y roles	80
CU-16	– Gestionar plantillas de contrato	83
CU-17	– Ver Panel de Actividad Global	86
CU-18	– Registro de acciones de auditoría	89
CU-19	– Iniciar Sesión.....	92
CU-20	– Configurar notificaciones.....	95
CU-21	– Recuperar Contraseña.....	98

10.5.2 Casos de Uso

CU-01 – Crear contrato desde plantilla

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-01

Nombre del Caso de Uso: Crear contrato desde plantilla

Descripción: El usuario (*Abogado o Agente Inmobiliario*) inicia la creación de un nuevo contrato seleccionando una plantilla disponible y completando los campos requeridos. El sistema genera la versión 1 del contrato con estado Borrador.

Pre-Condiciones

- El usuario ha iniciado sesión con el rol de *Abogado o Agente*.
- Hay al menos una plantilla activa cargada por el *administrador*.

Postcondiciones

- El sistema crea un nuevo contrato en estado Borrador.
- Se genera un hash inicial asociado con la versión 1 del contrato.
- El contrato queda disponible en la lista del usuario creador.

Actores

Actores Primarios: Abogado / Agente Inmobiliario

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El usuario decide iniciar un nuevo contrato seleccionando la opción correspondiente en el panel principal.

Escenario Principal de Éxito

1. El usuario hace clic en el botón "*Nuevo Contrato*" ubicado en el panel principal.
2. El sistema muestra la pantalla de selección de plantillas con una lista de tipos disponibles.
3. Tipo de plantilla: *Dropdownlist (Arrendamiento, Venta, Mandato, Otro)* obligatorio.
4. El usuario selecciona el tipo de plantilla deseado de la lista desplegable.
5. El sistema muestra el formulario de alta de contrato con los campos precargados de la plantilla seleccionada.
6. Nombre del Contrato: *texto, obligatorio, longitud máxima 200 caracteres*.
7. Partes Involucradas: *texto, obligatorio, longitud máxima 1000 caracteres*.
8. Fecha de Inicio: *fecha, obligatorio*, formato *DD/MM/AAAA*, debe ser mayor o igual a la fecha actual.
9. Fecha de Expiración: *fecha, opcional*, formato *DD/MM/AAAA*.
10. Descripción de la Propiedad: *texto, opcional, longitud máxima 2000 caracteres*.
11. El usuario ingresa el nombre del contrato en el campo "*Nombre del Contrato*".
12. El usuario completa los datos de las partes involucradas.
13. El usuario ingresa la fecha de inicio en el formato *DD/MM/AAAA*.
14. El usuario ingresa opcionalmente la *fecha de expiración* y la *descripción de la propiedad*.
15. El usuario hace clic en el botón "*Crear Contrato*".
16. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos y con el formato correcto, incluyendo que la fecha de inicio tenga el formato *DD/MM/AAAA* y no sea anterior a la fecha actual.
17. El sistema genera la primera versión (*v1*) del contrato a partir de los datos de la plantilla seleccionada.
18. El sistema calcula y almacena el hash *SHA-256* de la primera versión del contrato.
19. El sistema crea el registro del contrato con estado "*Borrador*" y lo asocia al usuario creador.
20. El sistema muestra el mensaje "*Contrato creado exitosamente*" y redirige al editor de contratos.

Caminos Alternativos

Campo obligatorio vacío (paso 16 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que uno o más campos obligatorios están vacíos.
- B. El sistema resalta en rojo los campos incompletos y muestra el helper "*Este campo es obligatorio*" debajo de cada uno.
- C. El usuario completa los campos indicados.
- D. El sistema retoma el flujo desde el paso 16 del escenario principal.

Formato de fecha inválido (paso 15 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que la fecha ingresada no cumple el formato *DD/MM/AAAA* o es anterior a la fecha actual.
- B. El sistema muestra el helper "*La fecha debe tener el formato DD/MM/AAAA y no puede ser anterior a la fecha de hoy*" sobre el campo Fecha de Inicio.
- C. El usuario corrige la fecha ingresada.
- D. El sistema retoma el flujo desde el paso 16 del escenario principal.

No hay plantillas disponibles (paso 2 del flujo principal)

- A. El sistema verifica que no existen plantillas activas configuradas.
- B. El sistema muestra el mensaje "*No hay plantillas disponibles. Contacte al administrador del sistema.*"
- C. El sistema redirige al usuario al panel de control sin realizar ninguna acción.

Prototipo de interfaz de usuario



Crear contrato desde plantilla

1. Selección de plantilla

Elegí el tipo de contrato que querés crear.

Locación

Plantilla activa disponible

>

Compraventa

Plantilla activa disponible

>

Mandato

Plantilla activa disponible

>

Otro

Plantilla activa disponible

>

2. Datos iniciales del contrato

Nombre del contrato *

Ej: Contrato de locación - Corrie

Partes intervinientes *

Ej: Juan Pérez / Inmobiliaria Cer

Fecha de inicio *

DD/MM/AAAA

Fecha de vencimiento

DD/MM/AAAA

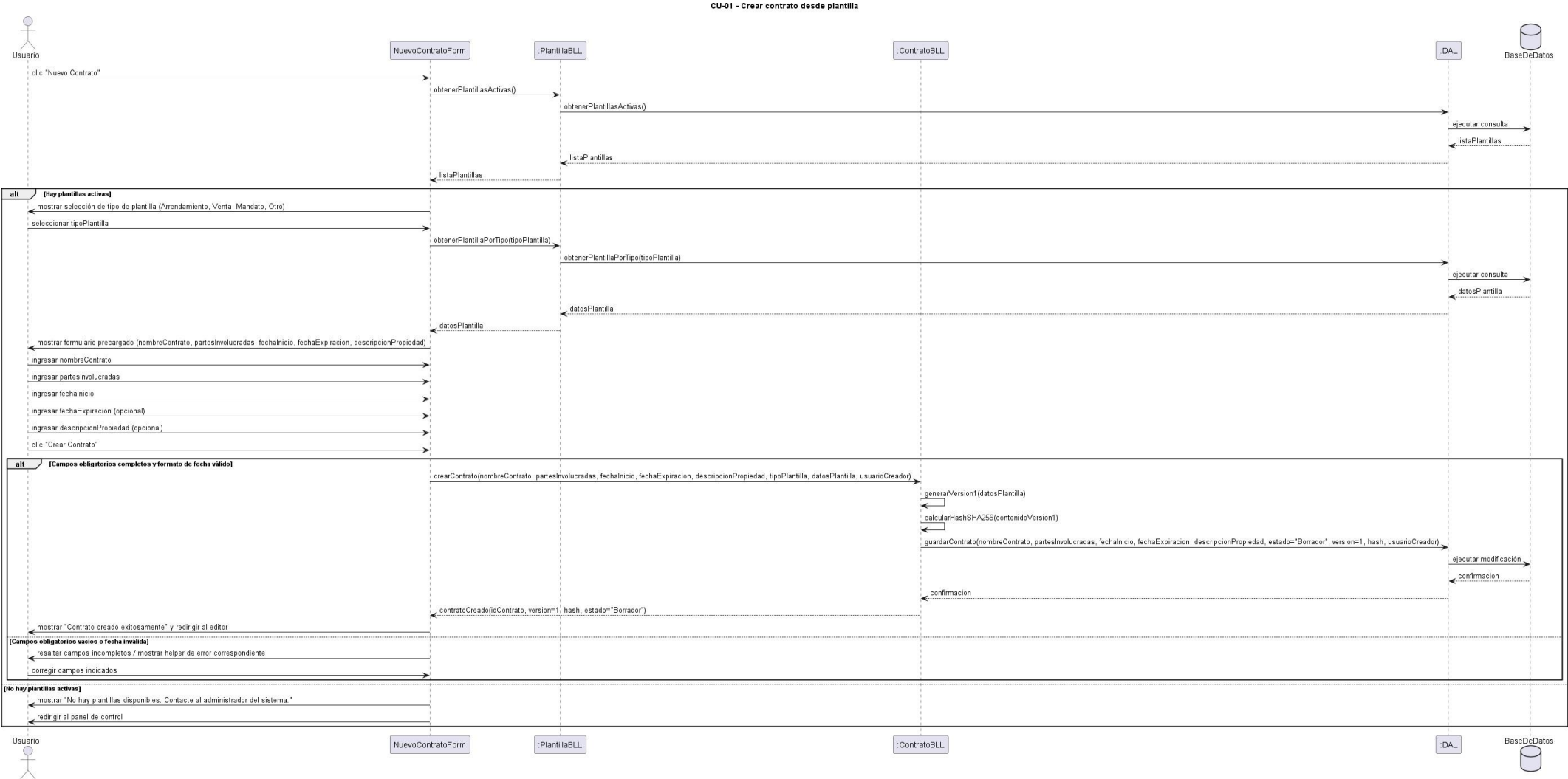
Descripción del inmueble

Ingresá domicilio, características principales y observaciones.

Cancelar

+ Crear contrato

DIAGRAMA DE SECUENCIA



CU-02 – Editar contrato en línea

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-02

Nombre del Caso de Uso: Editar contrato en línea

Descripción: El usuario (*Abogado o Agente*) accede a un contrato existente en estado *Borrador* o *En Revisión* y realiza modificaciones al texto. El sistema guarda una nueva *versión numerada* y calcula el hash *SHA-256* correspondiente.

Pre-Condiciones

- El usuario tiene una sesión activa.
- El contrato existe y está en estado Borrador o En Revisión.
- El usuario tiene permisos de edición para ese contrato.

Postcondiciones

- Se guarda una nueva versión numerada del contrato.
- Se genera un nuevo hash SHA-256 basado en el contenido guardado.
- El historial de versiones se actualiza con nombre del autor, fecha y hora.

Actores

Actores Primarios: Abogado / Agente Inmobiliario

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El usuario accede a un contrato en su lista y selecciona la opción de editar.

Escenario Principal de Éxito

1. El usuario selecciona un contrato de la lista y hace clic en el botón "*Editar*".
2. El sistema verifica que el contrato sea editable (*estado Borrador o En Revisión*).
3. El sistema abre el editor en línea con el contenido de la versión actual del contrato.
4. El sistema muestra en la barra superior los metadatos del contrato.
5. Nombre del contrato: *texto de solo lectura*.
6. Versión actual: *numero, de solo lectura* (ej. v3).
7. Hash de la versión: *alfanumérico 64 caracteres, de solo lectura*.
8. Estado: etiqueta de solo lectura (*Borrador / En Revisión*).
9. El usuario modifica el contenido del contrato en el editor de texto.
10. El sistema registra los cambios en tiempo real sin persistirlos (*modo borrador local*).
11. El usuario *opcionalmente* ingresa una descripción del cambio.
12. Comentario de Versión: *texto, opcional, longitud máxima 500 caracteres*.
13. El usuario presiona el botón "*Guardar Versión*".
14. El sistema valida que el cuerpo del contrato no esté vacío.
15. El sistema verifica que el contenido tenga al menos *100 caracteres*.
16. El sistema genera una nueva versión numerada secuencialmente (ej. *versión 3 → versión 4*).
17. El sistema calcula el hash *SHA-256* del nuevo contenido.
18. El sistema almacena la nueva versión con *autor, fecha, hora y hash*.
19. El sistema actualiza el historial de versiones del contrato.
20. El sistema muestra el mensaje "*Versión guardada exitosamente*" indicando el número de versión y el hash generado.

Caminos Alternativos

Contrato en estado no editable Firmado o Archivado (paso 2 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que el contrato está en estado Firmado o Archivado.
- B. El sistema muestra el mensaje "Este contrato no puede ser editado en su estado actual." con el botón "*Ver Contrato*".
- C. El usuario presiona "*Ver Contrato*".
- D. El sistema redirige al modo de solo lectura del contrato y finaliza el caso de uso.

Cuerpo vacío o con menos de 100 caracteres (pasos 14–15 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que el cuerpo del contrato está vacío o tiene menos de *100 caracteres*.
- B. El sistema muestra el helper "*El contenido del contrato debe tener al menos 100 caracteres*" sobre el editor.

- C. El usuario agrega más contenido al texto del contrato.
D. El sistema retoma el flujo desde el paso 14 del escenario principal.

Usuario intenta salir sin guardar (pasos 9–11 del flujo principal)

- A. El usuario intenta navegar fuera del editor sin haber guardado los cambios.
B. El sistema detecta cambios no guardados y muestra el diálogo "¿Desea guardar los cambios antes de salir?" con botones "Guardar", "Descartar" y "Cancelar".
C. Si el usuario selecciona "Guardar": el sistema ejecuta el guardado y retoma desde el paso 13 del flujo principal.
D. Si el usuario selecciona "Descartar": el sistema descarta los cambios y navega a la página destino.
E. Si el usuario selecciona "Cancelar": el sistema cierra el diálogo y mantiene al usuario en el editor.

Prototipo de interfaz de usuario



Editar contrato en línea

CONTRATO

ESTADO

VERSIÓN

HASH

Locación - Av. Corrientes 1240

En revisión

v3

a3f91c24d8e7b6a0f4c912bb75e82d7...

B

I

Lista

Título

Cita

Cambios sin guardar

CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre el Sr./Sra. Juan Pérez, en adelante "EL LOCADOR", y la Sra. Ana Martínez, en adelante "LA LOCATARIA", acuerdan celebrar el presente contrato...

El inmueble objeto del presente se encuentra ubicado en Av. Corrientes 1240, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las partes dejan constancia de que el presente documento será firmado mediante mecanismo de verificación OTP y registro de integridad por hash.

Guardar nueva versión

Comentario de versión

Ej: Se ajustó la cláusula de vencimiento y se agregó descripción del inmueble.

Validaciones

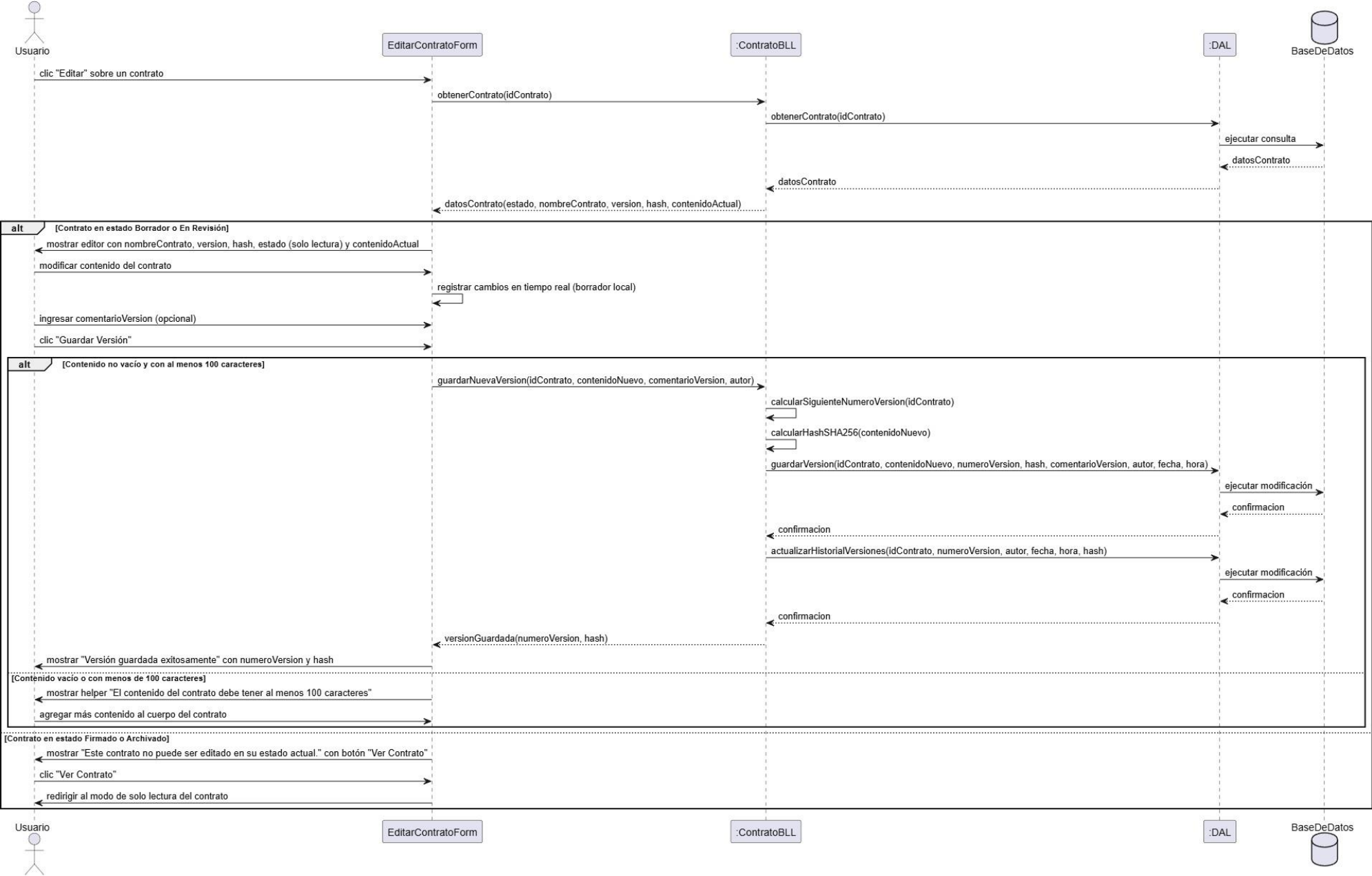
- El cuerpo del contrato no puede estar vacío.
- Debe superar los 100 caracteres.
- Se generará un nuevo hash SHA-256.

 Guardar versión

Salir sin guardar

DIAGRAMA DE SECUENCIA

CU-02 - Editar contrato en línea



CU-03 – Invitar a las partes al contrato

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-03

Nombre del Caso de Uso: Invitar a las partes al contrato

Descripción: El usuario administrador del contrato agrega participantes externos o internos asignándoles un rol específico. El sistema genera un token de acceso único y envía una invitación por correo electrónico a cada parte.

Pre-Condiciones

- El contrato existe y el usuario tiene permisos administrativos sobre él.
- El contrato no está en estado Archivado.

Postcondiciones

- El sistema registra las partes invitadas con sus roles asignados.
- Cada parte invitada recibe un correo electrónico con un enlace tokenizado para acceder al contrato.

Actores

Actores Primarios: *Abogado / Agente Inmobiliario*

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El usuario accede a un contrato existente y selecciona la opción "*Invitar a las partes*" para añadir participantes.

Escenario Principal de Éxito

1. El usuario accede al contrato y hace clic en "*Invitar a las partes*".
2. El sistema muestra el panel de gestión de partes con el formulario de invitación y la lista de partes ya invitadas.
3. El usuario completa el formulario de invitación.
4. Correo electrónico: *texto, obligatorio*, formato válido (*contiene @ y dominio*), longitud máxima *254 caracteres*.
5. Nombre de la parte: *texto, obligatorio, longitud máxima 150 caracteres*.
6. Rol: *Dropdownlist obligatorio (opciones: Firmante, Solo lectura, Revisor)*.
7. Mensaje personalizado: *texto, opcional, longitud máxima 500 caracteres*.
8. El sistema valida en tiempo real que el correo electrónico tenga formato válido (*contiene "@" y dominio*).
9. El sistema verifica que el correo electrónico no pertenezca a una parte ya invitada a ese contrato.
10. El usuario hace clic en "*Enviar invitación*".
11. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos.
12. El sistema genera un token de acceso único vinculado al contrato y a la parte invitada.
13. El sistema registra a la parte en el contrato con su rol y estado de invitación "*Pendiente*".
14. El sistema envía el correo de invitación con el enlace tokenizado, el nombre del contrato y el mensaje personalizado si se agregó.
15. El sistema actualiza la lista de partes mostrando la nueva parte con el estado "*Invitación enviada*".
16. El sistema muestra el mensaje "*Invitación enviada exitosamente a [correo ingresado]*".

Caminos Alternativos

Correo electrónico con formato inválido (paso 8 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que el correo electrónico ingresado no contiene "@" o carece de dominio válido.
- B. El sistema muestra el helper "*Ingrese un correo electrónico válido (ej. nombre@dominio.com)*" sobre el campo.
- C. El usuario corrige el valor ingresado.
- D. El sistema retoma el flujo desde el paso 8 del escenario principal.

Correo electrónico ya invitado al contrato (paso 9 del flujo principal)

- A. El sistema valida que el correo electrónico ya fue invitado previamente a ese contrato.
- B. El sistema muestra el helper "Esta dirección ya ha sido invitada a este contrato" y bloquea el envío.
- C. El usuario corrige el correo electrónico o cancela la acción.

Error al enviar el correo electrónico (paso 14 del flujo principal)

- A. El sistema no puede enviar el correo electrónico debido a una falla en el servicio de correo.
- B. El sistema muestra el mensaje "No se pudo enviar el correo de invitación. ¿Desea reintentar o copiar el enlace manualmente?" con botones "Reintentar" y "Copiar enlace".
- C. Si el usuario presiona "Reintentar": el sistema intenta reenviar el correo. Si tiene éxito, retoma el flujo desde el paso 15 del escenario principal.
- D. Si el usuario presiona "Copiar enlace": el sistema copia el enlace tokenizado al portapapeles y muestra la confirmación "Enlace copiado al portapapeles".

Prototipo de la interfaz del usuario


Invitar partes al contrato

CONTRATO

Locación - Av. Corrientes 1240

ESTADO

En revisión

VERSIÓN

v3

HASH

a3f91c24d8e7b6a0f4c912bb75e82d7...

Nueva invitación

Email de la parte *

nombre@dominio.com

Nombre de la parte *

Nombre y apellido

Rol asignado *

Seleccionar

Mensaje personalizado

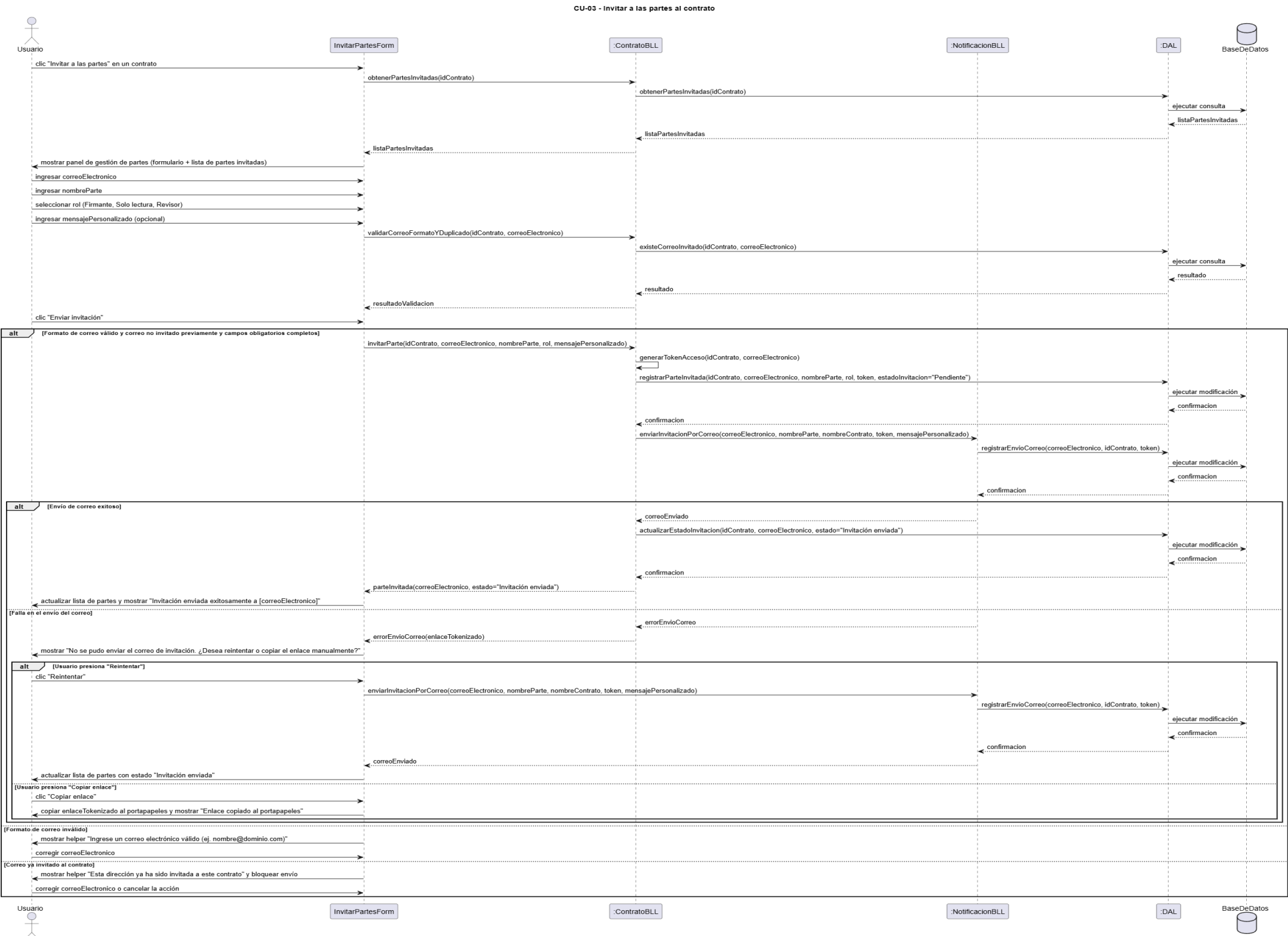
Mensaje opcional para incluir en la invitación.

Enviar invitación

Partes invitadas

Nombre	Email	Rol	Estado	Acción
Ana Martínez	ana@mail.com	Firmante	Invitación enviada	Copiar
Carlos Ruiz	carlos@mail.com	Revisor	Pendiente	Copiar

DIAGRAMA DE SECUENCIA



CU-04 – Ver contrato como parte invitada

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-04

Nombre del Caso de Uso: Ver contrato como parte invitada

Descripción: La parte externa (*Firmante / Cliente*) accede al contrato mediante el enlace tokenizado recibido por correo. El sistema valida el token, registra el acceso y muestra el contenido completo del contrato en modo lectura.

Pre-Condiciones

- La parte tiene un enlace tokenizado válido y vigente.
- El contrato existe y no ha sido eliminado.

Postcondiciones

- El sistema registra el acceso de la parte al contrato con fecha, hora e IP.
- La parte puede leer el contrato en su versión actual.

Actores

Actores Primarios: Firmante / Cliente (parte externa)

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

La parte invitada recibe un correo electrónico de invitación y hace clic en el enlace para acceder al contrato.

Escenario Principal de Éxito

1. El usuario hace clic en el enlace de invitación recibido por correo electrónico.
2. El sistema valida que el token de la URL sea válido y no haya expirado.
3. El sistema verifica que el contrato asociado al token exista y esté activo.
4. El sistema registra el acceso: *parte, fecha, hora e IP*.
5. El sistema muestra la pantalla de visualización del contrato con el contenido completo de la versión actual.
6. El sistema muestra en la cabecera los metadatos del contrato.
7. Nombre del contrato: *texto, solo lectura*.
8. Estado actual: *etiqueta, solo lectura*.
9. Versión: *numero, solo lectura*.
10. Fecha de última modificación: *fecha/hora, solo lectura, formato DD/MM/AAAA HH:mm*.
11. Hash de la versión: *alfanumérico 64 caracteres, solo lectura*.
12. El sistema muestra el rol asignado a la parte (*Firmante, Solo lectura o Revisor*).
13. El usuario lee el contenido completo del contrato desplazándose por la pantalla.
14. El sistema mantiene visibles en todo momento los datos de versión y hash para verificación de integridad.
15. Si el rol de la parte es Firmante y el contrato está en estado "*Listo para firmar*", el sistema muestra el botón "*Firmar contrato*".
16. El sistema muestra el botón "*Descargar PDF*" disponible para todas las partes independientemente del rol.
17. El usuario decide leer el documento completo antes de tomar cualquier acción.
18. El sistema mantiene la sesión activa a través del token sin requerir registro de cuenta.
19. Si el usuario no realiza ninguna acción en 60 minutos, el sistema muestra una advertencia "*Su sesión está por expirar*".
20. El usuario extiende la sesión haciendo clic en "*Continuar*" o abandona la página.

Caminos Alternativos

Token inválido o expirado (paso 2 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que el token no existe o ha expirado.
- B. El sistema muestra la pantalla de error: "*El enlace de acceso no es válido o ha expirado. Solicite un nuevo enlace al dueño del contrato.*"
- C. El sistema no permite el acceso al contenido del contrato y finaliza el caso de uso.

Contrato archivado o eliminado (paso 3 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que el contrato ha sido archivado o eliminado.

- B. El sistema muestra el mensaje: *"Este contrato ya no está disponible."*
- C. El sistema no presenta el contenido del contrato y finaliza el caso de uso.

Sesión expirada por inactividad (paso 19 del flujo principal)

- A. El usuario no interactúa durante 60 minutos.
- B. El sistema muestra el modal: *"Su sesión está por expirar en 5 minutos. ¿Desea continuar?"* con botones *"Continuar"* y *"Salir"*.
- C. Si el usuario hace clic en *"Continuar"*, el sistema renueva el token y retoma el flujo desde el paso 18.
- D. Si el usuario hace clic en *"Salir"* o *no responde*, el sistema expira la sesión y muestra la pantalla de enlace expirado.

Prototipo de interfaz de usuario



Invitar partes al contrato

CONTRATO
Locación - Av. Corrientes 1240

ESTADO
En revisión

VERSIÓN
v3

HASH
a3f91c24d8e7b6a0f4c912bb75e82d7...

Nueva invitación

Email de la parte *

Nombre de la parte *

Rol asignado *

Seleccionar
▼

Mensaje personalizado

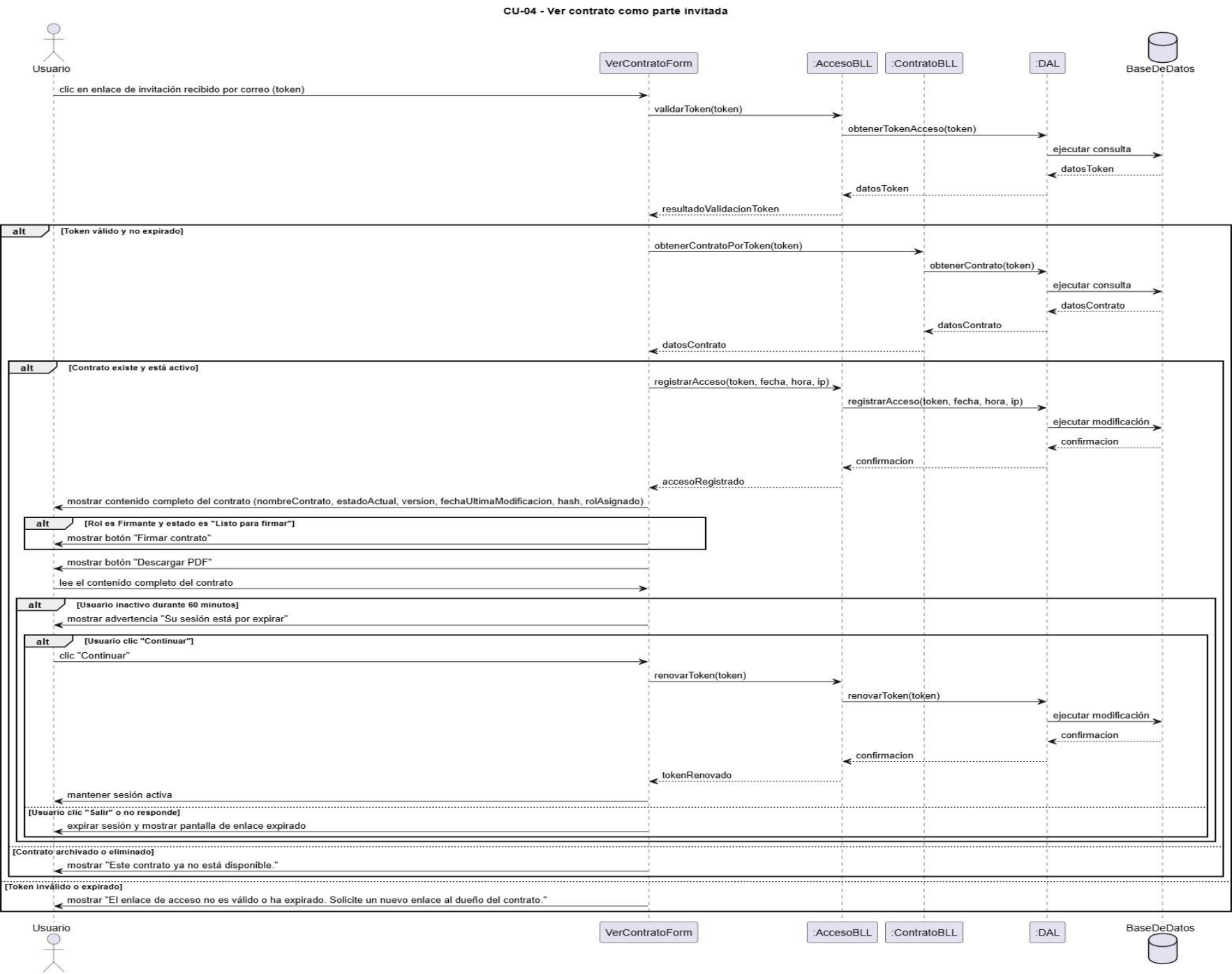
Mensaje opcional para incluir en la invitación.

Enviar invitación

Partes invitadas

Nombre	Email	Rol	Estado	Acción
Ana Martínez	ana@mail.com	Firmante	Invitación enviada	Copiar
Carlos Ruiz	carlos@mail.com	Revisor	Pendiente	Copiar

DIAGRAMA DE SECUENCIA



CU-05 – Cambiar estado del contrato

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-05

Nombre del Caso de Uso: Cambiar estado del contrato

Descripción: El usuario administrador del contrato modifica el estado del contrato siguiendo el flujo de transiciones permitidas. El sistema registra el cambio en el historial de auditoría y notifica a las partes con notificaciones activas.

Pre-Condiciones

- El usuario tiene sesión activa y permisos administrativos sobre el contrato.
- El contrato existe en el sistema.

Postcondiciones

- El estado del contrato se actualiza al nuevo valor.
- El cambio se registra en el historial de auditoría con usuario, fecha y hora.
- Las partes invitadas con notificaciones activas reciben un aviso del cambio de estado.

Actores

Actores Primarios: *Abogado / Agente Inmobiliario*

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El usuario accede a un contrato existente y selecciona la opción de cambiar su estado desde el panel de gestión.

Escenario Principal de Éxito

1. El usuario accede al contrato y hace clic en el botón "*Cambiar estado*".
2. El sistema presenta un panel con el estado actual del contrato y una lista desplegable con los estados disponibles según el flujo permitido.
3. Estado actual: *etiqueta, solo lectura*.
4. Nuevo estado: *Dropdownlist, obligatorio*. Transiciones válidas: *Borrador → En Revisión; En Revisión → Listo para firmar; Firmado → Archivado. no se permite revertir estados*.
5. El usuario selecciona el nuevo estado deseado de la *lista desplegable*.
6. El sistema muestra una descripción informativa del estado seleccionado.
7. El usuario *opcionalmente* ingresa un comentario para el cambio.
8. Razón del cambio: *texto, opcional, longitud máxima 500 caracteres*.
9. El usuario hace clic en el botón "*Confirmar cambio de estado*".
10. El sistema muestra el cuadro de diálogo de confirmación: "*¿ Confirma el cambio de estado de [estado actual] a [nuevo estado]?*" con botones "*Confirmar*" y "*Cancelar*".
11. El usuario hace clic en "*Confirmar*".
12. El sistema valida que la transición de estado sea permitida según el flujo definido.
13. El sistema actualiza el estado del contrato al nuevo valor.
14. El sistema registra el cambio en el registro de auditoría con: *usuario, estado anterior, nuevo estado, fecha y hora*.
15. El sistema envía notificaciones por correo electrónico a las partes invitadas que tienen notificaciones activas.
16. El sistema actualiza la visualización del estado en la pantalla del contrato.
17. El sistema muestra el mensaje "*Estado actualizado exitosamente*".

Caminos Alternativos

El usuario cancela la confirmación (paso 10 del flujo principal)

- A. El usuario hace clic en "*Cancelar*" en el cuadro de diálogo de confirmación.
- B. El sistema cierra el cuadro de diálogo sin realizar ningún cambio.
- C. El sistema mantiene el estado actual del contrato y retoma el flujo desde el paso 2.

Transición de estado no permitida (paso 12 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que la transición solicitada no es válida según el flujo (ej. *intentar pasar de Firmado a Borrador*).
- B. El sistema muestra el mensaje: "*Esta transición de estado no es posible. Verifique el flujo permitido.*"
- C. El sistema mantiene el estado actual del contrato sin cambios y finaliza el caso de

USO.

Cambio a Listo para firmar sin firmantes asignados (paso 12 del flujo principal)

A. El sistema detecta que el contrato no tiene ninguna parte con el rol de Firmante Invitado.

B. El sistema muestra el aviso: "El contrato no tiene firmantes asignados. ¿Desea continuar o ir a invitar partes?" con botones "Continuar" e "Invitar partes".

C. Si el usuario presiona "Continuar": el sistema ejecuta el cambio de estado y retoma desde el paso 13 del flujo principal.

D. Si el usuario presiona "Invitar partes": el sistema redirige al CU-03 (Invitar a las partes al contrato).

Prototipo de interfaz de usuario

**Cambiar estado del contrato**

CONTRATO

Locación - Av. Corrientes 1240

ESTADO

En revisión

VERSIÓN

v3

HASH

a3f91c24d8e7b6a0f4c912bb75e82d7...

Cambiar estado

Nuevo estado *

Seleccionar

Motivo del cambio

Motivo opcional para registrar en auditoría.

 Confirmar cambio de estado

Flujo permitido

Borrador → En revisión

En revisión → Listo para firmar

Firmado → Archivado

Si el contrato no tiene firmantes asignados, el sistema debe ofrecer ir a "Invitar partes".

DIAGRAMA DE SECUENCIA



CU-06 – Añadir comentarios y observaciones

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-06

Nombre del Caso de Uso: Añadir comentarios y observaciones

Descripción: Un usuario con acceso al contrato y rol que permita comentar agrega observaciones al contrato, opcionalmente asociadas a un fragmento de texto. El sistema registra el comentario y notifica a las partes con notificaciones activas.

Pre-Condiciones

- El usuario tiene acceso activo al contrato.
- El contrato no está en estado Archivado.
- El rol del usuario permite realizar comentarios (*Abogado, Agente, Firmante o Revisor*).

Postcondiciones

- El comentario se registra asociado al contrato, con *autor, fecha y hora*.
- Las partes con notificaciones activas reciben un aviso del nuevo comentario.

Actores

Actores Primarios: Todas las partes (*Abogado, Agente, Firmante, Revisor*)

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El usuario, desde la vista de un contrato, selecciona un fragmento de texto o hace clic en el área de comentarios para dejar una observación.

Escenario Principal de Éxito

1. El usuario accede al contrato en modo de vista o edición.
2. El sistema muestra el contrato con el panel lateral de comentarios visible.
3. El usuario opcionalmente selecciona un texto del contrato para asociarlo al comentario.
4. El sistema resalta el texto seleccionado y lo vincula al nuevo comentario pendiente.
5. El usuario hace clic en el botón "*Añadir comentario*" en el panel lateral.
6. El sistema muestra el campo de texto para ingresar el comentario, con el texto referenciado visible.
7. Texto del comentario: *texto, obligatorio, longitud máxima 1000 caracteres*.
8. Contador de caracteres: indicador visual de caracteres restantes (*máx. 1000*).
9. Texto seleccionado: *texto de solo lectura* (si el usuario seleccionó texto).
10. El usuario escribe el comentario en el campo de texto.
11. El sistema actualiza el contador de caracteres restantes en tiempo real.
12. El usuario hace clic en "*Publicar comentario*".
13. El sistema valida que el campo de comentario no esté vacío.
14. El sistema registra el comentario con: *autor, fecha, hora, texto y texto seleccionado (si existe)*.
15. El sistema muestra el nuevo comentario en el panel lateral ordenado cronológicamente.
16. El sistema notifica por correo electrónico a las otras partes del contrato con notificaciones activas.
17. El sistema incrementa el contador de comentarios visible en el encabezado del contrato.
18. El sistema muestra el mensaje "*Comentario publicado con éxito*".

Caminos Alternativos

Texto de comentario vacío (paso 13 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que el campo de comentario está vacío al intentar publicar.
- B. El sistema muestra el helper "*El comentario no puede estar vacío*" sobre el campo de texto.
- C. El usuario ingresa el texto del comentario.
- D. El sistema retoma el flujo desde el paso 13 del escenario principal.

Usuario con rol Solo lectura intenta comentar (paso 5 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que el rol del usuario es Solo lectura.
- B. El sistema oculta el botón "*Añadir comentario*" y muestra el panel de comentarios en modo de solo lectura.

C. El sistema muestra el mensaje informativo: "No puede añadir comentarios con su rol actual."

Comentario supera el límite de caracteres (paso 11 del flujo principal)

A. El usuario ingresa más de 1000 caracteres en el campo de comentario.

B. El sistema bloquea la entrada al alcanzar el límite y muestra el contador en rojo: "0 caracteres restantes".

C. El usuario elimina texto hasta quedar dentro del límite permitido.

D. El sistema retoma el flujo desde el paso 11 del escenario principal.

Prototipo de interfaz de usuario

**Agregar comentarios y observaciones**

CONTRATO	ESTADO	VERSIÓN	HASH
Locación - Av. Corrientes 1240	En revisión	v3	a3f91c24d8e7b6a0f4c912bb75e82d7...

Contrato

El inmueble objeto del presente contrato se encuentra ubicado en Av. Corrientes 1240.

Fragmento seleccionado: "plazo de vigencia contractual".

La vigencia será de 24 meses a partir de la fecha de inicio indicada por las partes.

Comentarios

Nuevo comentario *

Escribí una observación sobre el contrato.

Máximo 1000 caracteres.

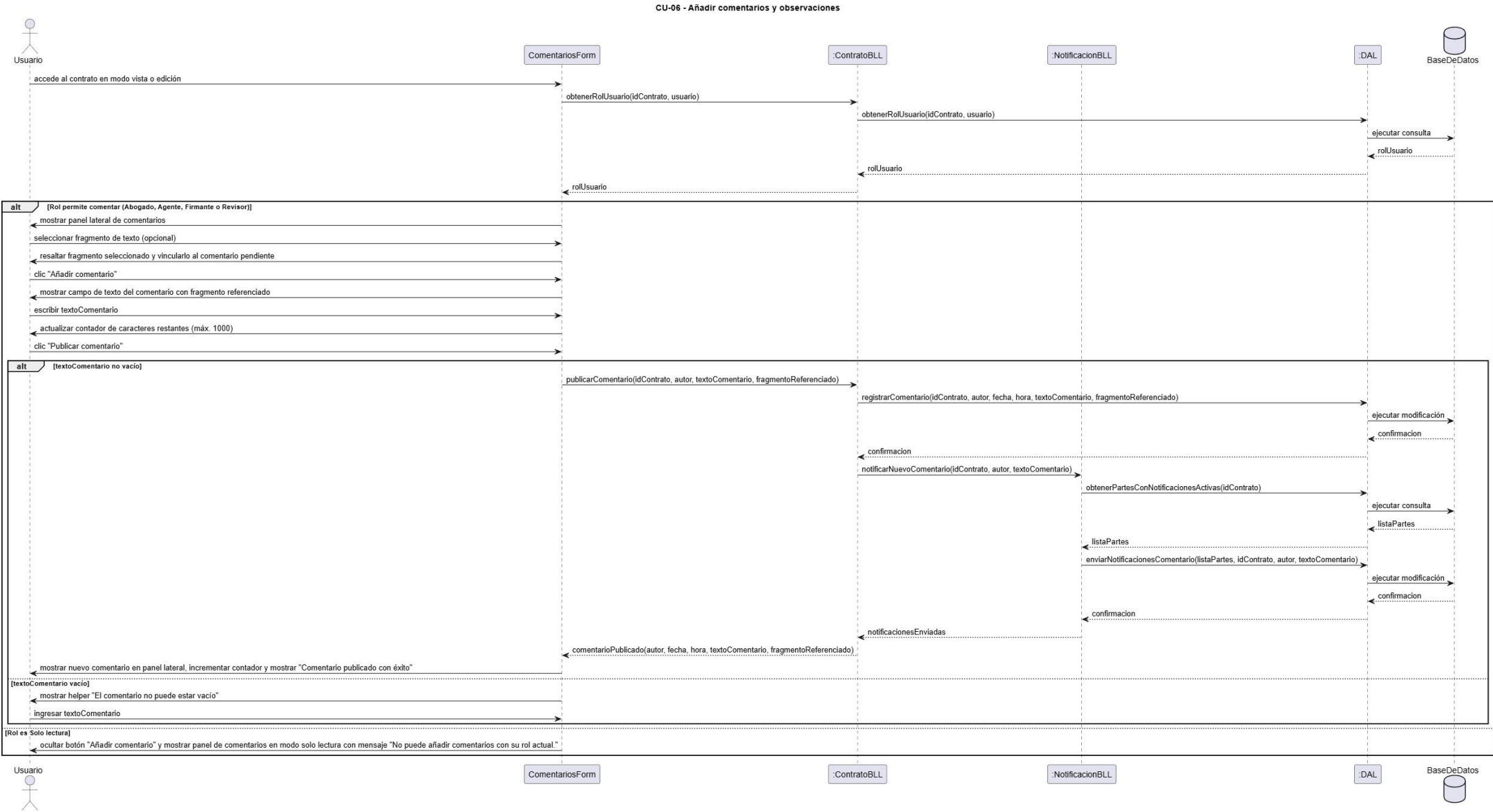
 **Publicar comentario**

María Gómez

15/05/2026 11:10

Revisar el plazo antes de solicitar firma.

DIAGRAMA DE SECUENCIA



CU-07 – Solicitar firma de las partes

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-07

Nombre del Caso de Uso: Solicitar firma de las partes

Descripción: El usuario administrador del contrato envía solicitudes de firma a las partes con rol Firmante. El sistema genera un enlace único seguro para cada firmante y envía la notificación por el canal seleccionado.

Pre-Condiciones

- El contrato está en estado "*Listo para firmar*".
- El contrato tiene al menos una parte con el rol de Firmante Invitado.

Postcondiciones

- El sistema registra la solicitud de firma con fecha y hora.
- Cada firmante recibe una notificación con el enlace al paso de firma.
- El contrato permanece con el estado de firmas pendientes visible.

Actores

Actores Primarios: Abogado / Agente Inmobiliario

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El usuario accede a un contrato en estado "*Listo para firmar*" y activa el proceso de solicitud de firma.

Escenario Principal de Éxito

1. El usuario accede al contrato en estado "*Listo para firmar*" y hace clic en "*Solicitar firmas*".
2. El sistema muestra el panel de solicitud de firma con la lista de partes con rol Firmante y el formulario de configuración.
3. El sistema muestra para cada firmante los datos:
4. Nombre: *texto, solo lectura*.
5. Correo electrónico: *texto, solo lectura*.
6. Estado de la firma: etiqueta (*Pendiente / Notificado / Firmado*), *solo lectura*.
7. El usuario completa el formulario de envío.
8. Canal de notificación: *Radiobutton*, obligatorio (*opción disponible: Correo electrónico*).
9. Mensaje personalizado: *área de texto, opcional, longitud máxima 500 caracteres*.
10. Fecha límite para firma: *fecha, opcional, formato DD/MM/AAAA, debe ser posterior a la fecha actual*.
11. El usuario hace clic en "*Enviar solicitudes de firma*".
12. El sistema valida que esté seleccionado un canal de notificación.
13. El sistema valida que la fecha límite, si fue ingresada, sea posterior a la fecha actual.
14. El sistema genera un enlace de firma único y seguro para cada firmante.
15. El sistema registra la solicitud de firma con fecha, hora y configuración seleccionada.
16. El sistema envía la notificación a cada firmante a través del canal seleccionado con el enlace de firma y el mensaje personalizado.
17. El sistema actualiza el estado de cada firmante a "*Notificado*".
18. El sistema actualiza el panel del contrato mostrando el progreso: "*X de Y firmas completadas*".
19. El sistema muestra el mensaje "*Solicitudes de firma enviadas exitosamente*".

Caminos Alternativos

No hay firmantes invitados con rol Firmante (paso 2 del flujo principal)

- A. El sistema verifica que no hay partes con el rol de Firmante en el contrato.
- B. El sistema muestra el mensaje: "*No hay firmantes asignados. Debe invitar al menos a una parte con el rol de Firmante antes de solicitar firmas.*" con el botón "*Ir a invitar partes*".
- C. El usuario hace clic en "*Ir a invitar partes*".
- D. El sistema redirige al CU-03 (*Invitar a las partes al contrato*).

Fecha límite inválida (paso 13 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que la fecha límite ingresada es igual o anterior a la fecha actual.

B. El sistema muestra el helper "*La fecha límite debe ser posterior a la fecha actual*" sobre el campo.

C. El usuario corrige la fecha límite.

D. El sistema retoma el flujo desde el paso 13 del escenario principal.

Fallo en el envío de notificaciones (paso 16 del flujo principal)

A. El sistema no puede enviar la notificación a uno o más firmantes.

B. El sistema muestra la lista de firmantes con errores y los botones "*Reintentar fallidos*" y "*Copiar enlace*".

C. Si el usuario hace clic en "*Reintentar fallidos*": el sistema reintentará el envío solo para los firmantes con errores.

D. Si el usuario hace clic en "*Copiar enlace*": el sistema copia el enlace del firmante seleccionado al portapapeles.

Prototipo de interfaz de usuario

Solicitar firma a las partes

CONTRATO

ESTADO

VERSIÓN

HASH

Locación - Av. Corrientes 1240

En revisión

v3

a3f91c24d8e7b6a0f4c912bb75e82d7...

Firmantes

Ana Martínez

ana@mail.com

Pendiente

Juan Pérez

juan@mail.com

Pendiente

Configurar solicitud

Canal de notificación *

Seleccionar

Mensaje personalizado

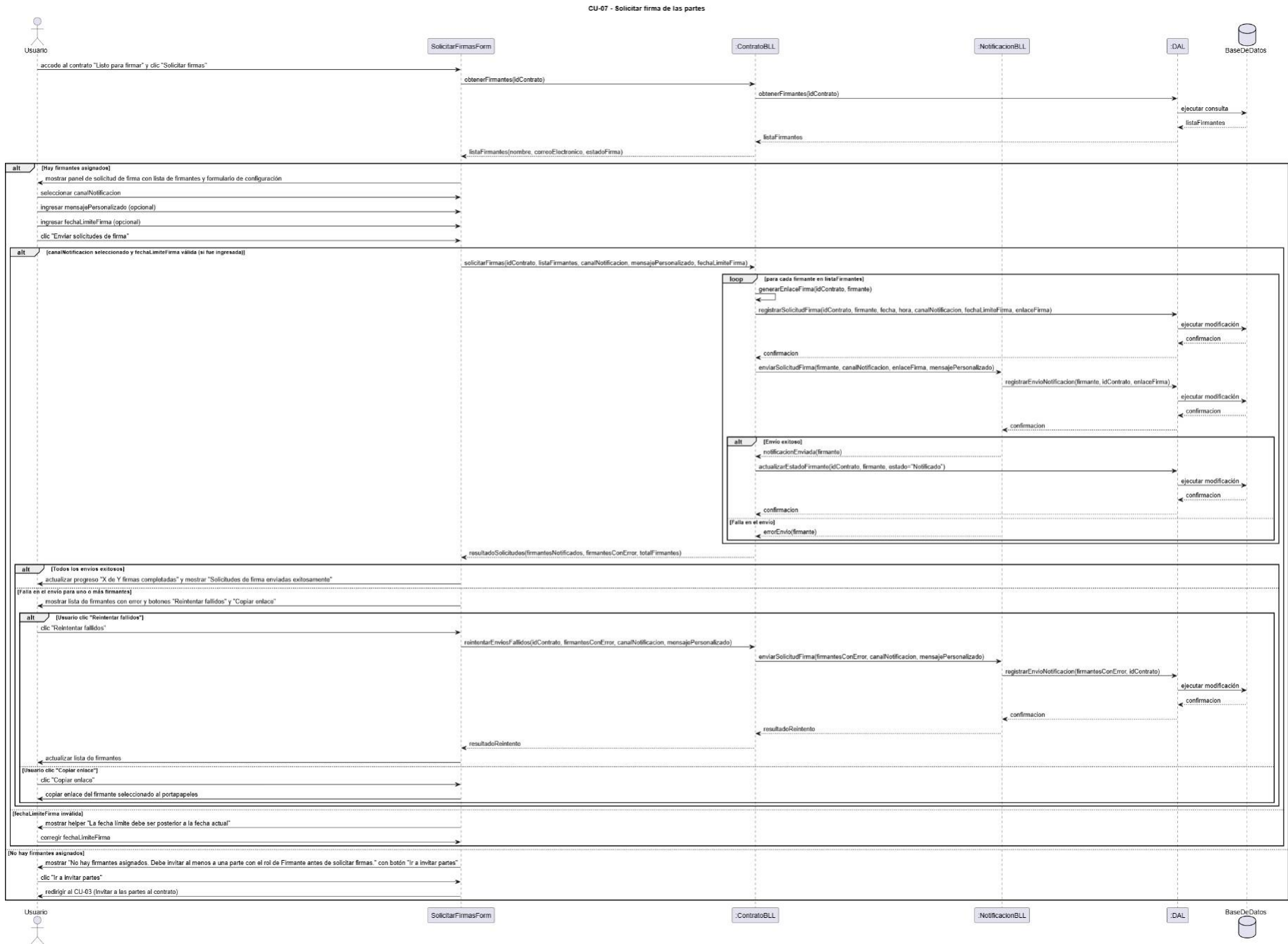
Mensaje opcional para los firmantes.

Fecha límite de firma

DD/MM/AAAA

Enviar solicitudes de firma

DIAGRAMA DE SECUENCIA



CU-08 – Firmar contrato vía OTP

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-08

Nombre del Caso de Uso: Firmar contrato vía OTP

Descripción: El firmante accede al contrato mediante el enlace de firma, lee el contenido completo, y autentica su firma ingresando un código OTP de 6 dígitos enviado a su correo electrónico. El sistema registra la firma y, si todos firmaron, cambia el estado del contrato a Firmado.

Pre-Condiciones

- El firmante tiene un enlace de firma válido y vigente.
- El contrato está en estado "*Listo para firmar*".
- El firmante no ha firmado previamente este contrato.

Postcondiciones

- El sistema registra la firma del firmante con *fecha, hora, IP y código OTP utilizado*.
- El estado de la firma del firmante cambia a "*Firmado*".
- Si todos los firmantes completaron la firma, el contrato cambia automáticamente a estado "*Firmado*".

Actores

Actores Primarios: Firmante (parte externa o interna)

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El firmante recibe la solicitud de firma por correo electrónico y hace clic en el enlace de firma.

Escenario Principal de Éxito

1. El usuario hace clic en el enlace de firma recibido por correo electrónico.
2. El sistema valida que el token del enlace sea válido y no haya expirado.
3. El sistema muestra la pantalla de firma con los metadatos del contrato.
4. Nombre del contrato: *texto, solo lectura*.
5. Versión a firmar: *numero, solo lectura*.
6. Hash de la versión: *alfanumérico 64 caracteres, solo lectura*.
7. Contenido completo del contrato: *área de solo lectura para lectura previa a la firma*.
8. El sistema muestra el botón "*Leer y firmar el contrato*" habilitado al llegar al final del documento.
9. El usuario se desplaza hasta el final del contrato y presiona "*Leer y firmar el contrato*".
10. El sistema activa el paso de verificación y envía un código OTP de 6 dígitos numéricos al correo electrónico del firmante.
11. El sistema presenta el campo de entrada del código OTP con la instrucción: "*Ingrese el código de 6 dígitos enviado a [correo]. El código expira en 10 minutos*".
12. Código OTP: numérico, obligatorio, exactamente 6 dígitos, expira en 10 minutos desde el envío.
13. El usuario ingresa el código OTP de 6 dígitos recibido.
14. El sistema valida que el código tenga exactamente 6 dígitos numéricos.
15. El sistema valida que el código sea correcto y no haya expirado (*menos de 10 minutos desde el envío*).
16. El sistema registra la firma con: *fecha, hora, IP, versión del contrato y hash*.
17. El sistema actualiza el estado del firmante a "*Firmado*".
18. El sistema verifica si todos los firmantes del contrato han completado su firma.
19. Si todos firmaron: el sistema cambia el estado del contrato a "*Firmado*" y notifica a la parte responsable.
20. El sistema muestra al firmante: "*Su firma ha sido registrada exitosamente. Puede descargar el contrato firmado*".
21. El sistema muestra el botón "*Descargar PDF*".

Caminos Alternativos

Código OTP incorrecto (paso 15 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que el código OTP ingresado no coincide con el código enviado.
- B. El sistema muestra el mensaje: "*El código ingresado es incorrecto. Verifique el código e intente nuevamente. Intentos restantes: [N]*".
- C. Tras 3 intentos fallidos consecutivos, el sistema bloquea el enlace de firma y muestra:

"El enlace de firma ha sido bloqueado por seguridad. Contacte al dueño del contrato."
D. Si quedan intentos disponibles, el usuario intenta nuevamente con el código correcto.

Código OTP expirado (paso 15 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que el código OTP ingresado ha expirado (más de 10 minutos desde el envío).
- B. El sistema muestra el mensaje: "El código ha expirado. ¿Desea recibir un nuevo código?" con el botón "Reenviar código".
- C. El usuario hace clic en "Reenviar código".
- D. El sistema genera y envía un nuevo código OTP. Retoma el flujo desde el paso 11 del escenario principal.

Token del enlace de firma inválido o expirado (paso 2 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que el token del enlace es inválido o ha expirado.
- B. El sistema muestra la pantalla de error: "El enlace de firma no es válido o ha expirado. Solicite un nuevo enlace al dueño del contrato."
- C. El sistema finaliza el caso de uso sin mostrar el contenido del contrato.

Prototipo de interfaz de usuario

**Firmar contrato mediante OTP**

Firma segura OTP

Contrato de locación - Av. Corrientes 1240

Paso 1 de 2

Versión v3 · Hash visible antes de confirmar la firma.

Lectura del contrato

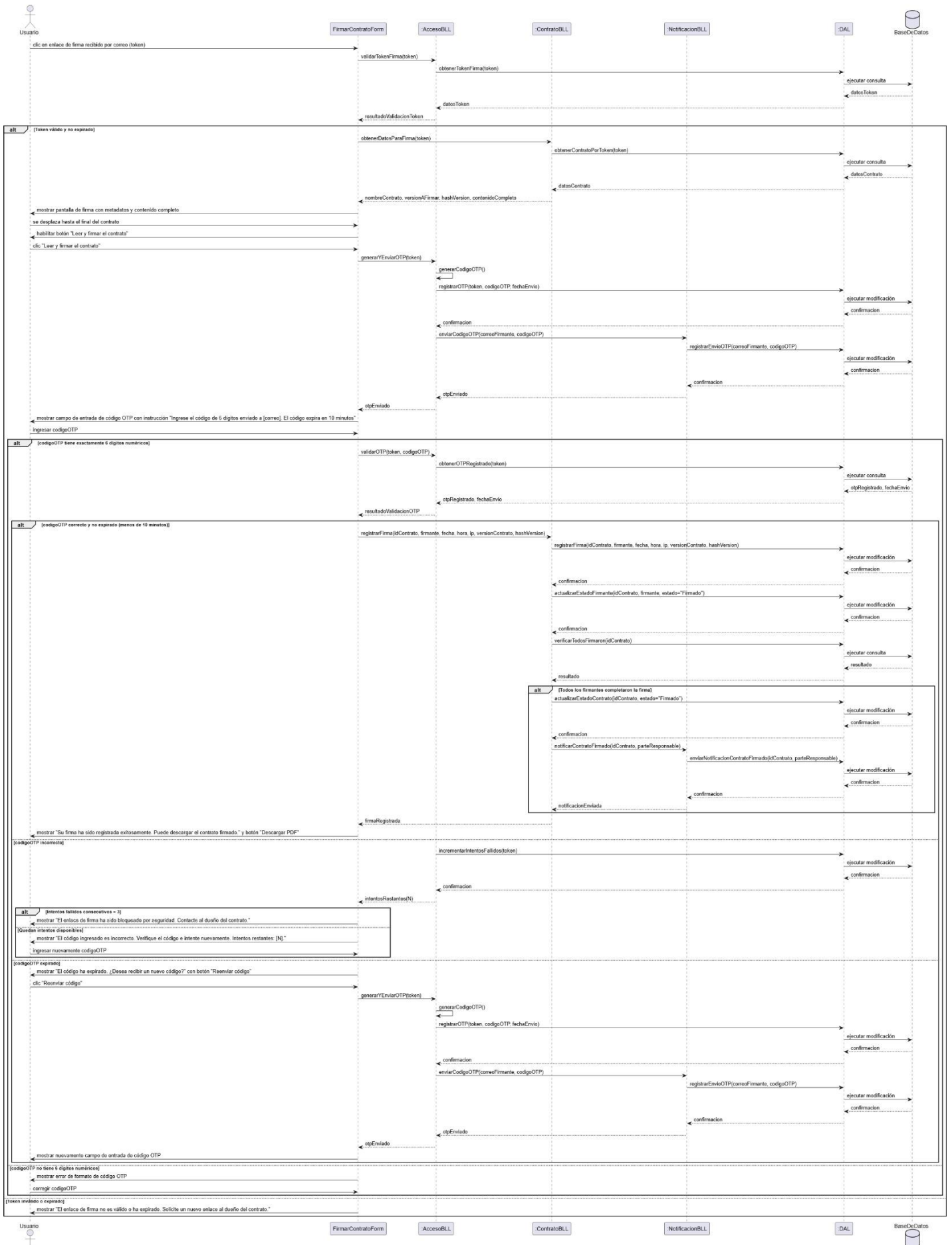
El firmante debe leer el contenido completo del contrato antes de avanzar al paso de verificación.

Hash: a3f91c24d8e7b6a0f4c912bb75e82d74d109ac03cf2b91a70f9b8e62d51a9c44

 Leer y firmar el contrato

DIAGRAMA DE SECUENCIA

CU-08 - Firmar contrato via OTP



CU-09 – Consultar estado de firmas pendientes

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-09

Nombre del Caso de Uso: Consultar estado de firmas pendientes

Descripción: El usuario administrador del contrato accede al panel de estado de firmas para monitorear el progreso de las firmas y puede reenviar la solicitud a firmantes pendientes.

Pre-Condiciones

- El contrato tiene al menos una solicitud de firma enviada.
- El usuario tiene sesión activa y permisos sobre ese contrato.

Postcondiciones

- El usuario obtiene información actualizada sobre el estado de las firmas.

Actores

Actores Primarios: Abogado / Agente Inmobiliario

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El usuario accede a un contrato con proceso de firma activo para verificar el progreso.

Escenario Principal de Éxito

1. El usuario accede al contrato desde la lista y hace clic en la pestaña "*Estado de Firmas*".
2. El sistema muestra el panel de estado de firmas con la lista de todas las partes con el rol de Firmante.
3. El sistema muestra para cada firmante:
4. Nombre: *texto, solo lectura*.
5. Correo electrónico: *texto, solo lectura*.
6. Estado de la firma: etiqueta (*Pendiente / Notificado / Firmado*), *solo lectura*.
7. Fecha y hora del evento: *fecha/hora, solo lectura, formato DD/MM/AAAA HH:mm (si corresponde)*.
8. El sistema muestra el indicador de progreso "*X de Y firmas completadas*" con barra visual.
9. Para firmas completadas, el sistema muestra el hash de la firma y la IP del firmante.
10. Para firmas pendientes, el sistema muestra el botón "*Reenviar solicitud*" para cada firmante.
11. El usuario revisa la lista y detecta que un firmante tiene firma pendiente.
12. El usuario hace clic en "*Reenviar solicitud*" para ese firmante.
13. El sistema presenta el cuadro de diálogo: "*¿Confirmar reenvío de solicitud a [nombre firmante]?*" con botones "*Confirmar*" y "*Cancelar*".
14. El usuario confirma la operación haciendo clic en "*Confirmar*".
15. El sistema reenvía la notificación de firma al firmante seleccionado.
16. El sistema actualiza el estado del firmante a "*Re-notificado*" con fecha y hora del reenvío.
17. El sistema muestra el mensaje "*Solicitud reenviada exitosamente*".
18. El sistema mantiene el panel actualizado en tiempo real.
19. Si todos los firmantes completaron la firma, el sistema muestra el banner: "*Todas las firmas han sido completadas. El contrato está firmado.*"

Caminos Alternativos

El usuario cancela el reenvío (paso 13 del flujo principal)

- A. El usuario hace clic en "*Cancelar*" en el cuadro de diálogo de confirmación.
- B. El sistema cierra el cuadro de diálogo sin realizar ninguna acción.
- C. El sistema retoma el flujo desde el paso 10 del escenario principal.

Fallo en el reenvío de la solicitud (paso 15 del flujo principal)

- A. El sistema no puede reenviar la solicitud por falla en el servicio de notificaciones.
- B. El sistema muestra el mensaje: "*No se pudo reenviar la solicitud. ¿Desea reintentar o copiar el enlace manualmente?*" con botones "*Reintentar*" y "*Copiar enlace*".
- C. Si el usuario hace clic en "*Reintentar*": el sistema reintenta el envío.
- D. Si el usuario hace clic en "*Copiar enlace*": el sistema copia el enlace al portapapeles.

Contrato sin solicitudes de firma enviadas (paso 1 del flujo principal)

- A. El sistema valida que aún no se han enviado solicitudes de firma para este contrato.

- B. El sistema muestra el mensaje: "Aún no se han enviado solicitudes de firma para este contrato." con el botón "Solicitar firmas".
- C. El usuario hace clic en "Solicitar firmas".
- D. El sistema redirige al CU-07 (Solicitar firma de las partes).

Prototipo de interfaz de usuario

Consultar estado de firmas pendientes

CONTRATO

ESTADO

VERSIÓN

HASH

Locación - Av. Corrientes 1240

En revisión

v3

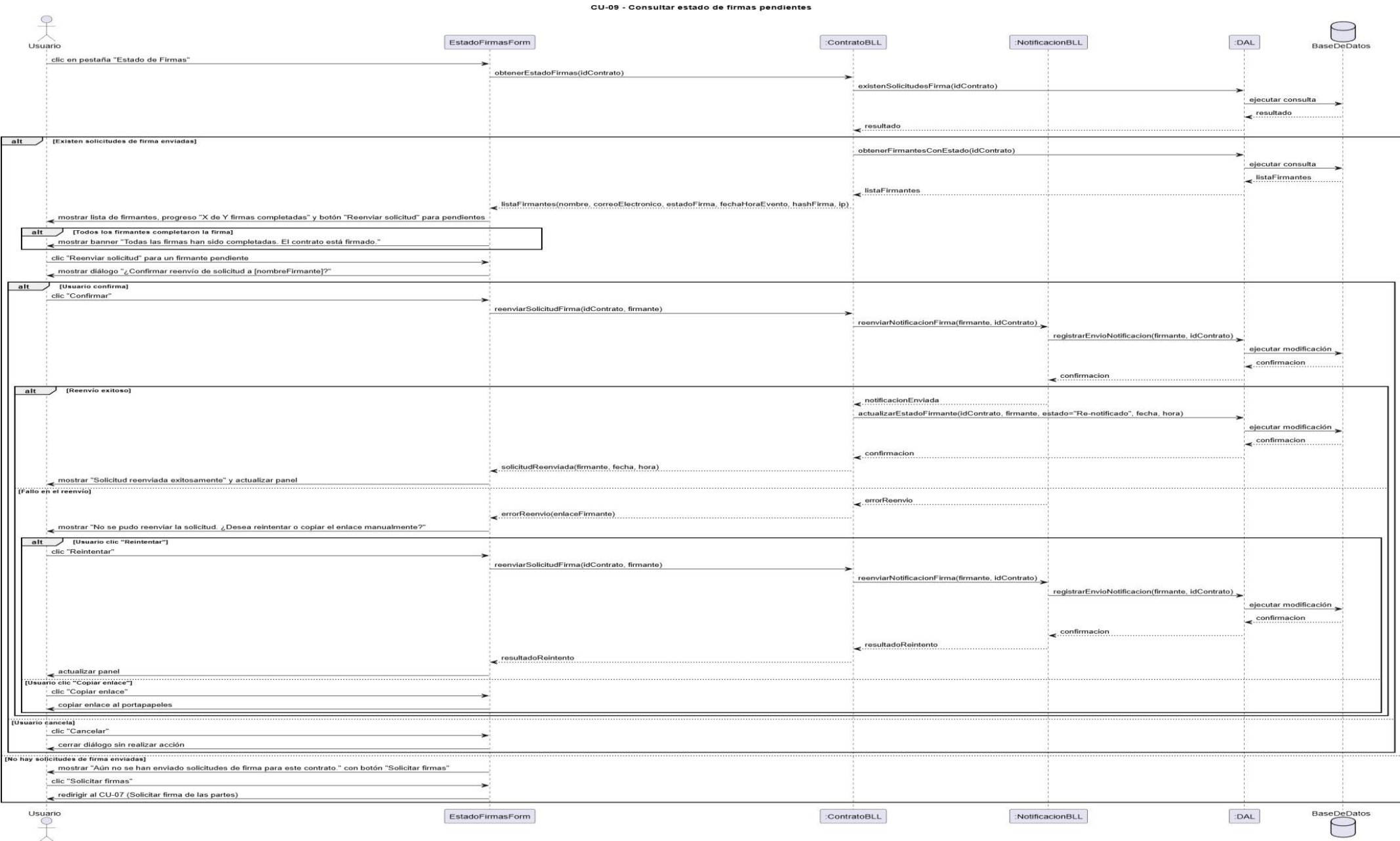
a3f91c24d8e7b6a0f4c912bb75e82d7...

Progreso de firmas

1 de 3 firmas completadas.

Firmante	Estado	Evento	IP / Hash	Acción
Ana Martínez	Firmado	15/05/2026 11:31	181.44.10.22	Reenviar
Juan Pérez	Notificado	15/05/2026 10:50	—	Reenviar
Carlos Ruiz	Pendiente	—	—	Reenviar

DIAGRAMA DE SECUENCIA



CU-10 – Descargar contrato firmado en PDF

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-10

Nombre del Caso de Uso: Descargar contrato firmado en PDF

Descripción: Cualquier parte con acceso al contrato firmado puede descargar el PDF final. El sistema genera el PDF incorporando los datos de firma (nombre, fecha, hora, IP y hash) y lo transfiere al dispositivo del usuario.

Pre-Condiciones

- El contrato está en estado "*Firmado*".
- El usuario tiene acceso activo al contrato (*sesión interna o token externo válido*).

Postcondiciones

- El sistema genera el PDF con los datos de firma incorporados y lo pone a disposición del usuario.
- El sistema registra la descarga en el log de auditoría.

Actores

Actores Primarios: Todas las partes con acceso al contrato

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El usuario accede a un contrato firmado y selecciona la opción de descargar el PDF final.

Escenario Principal de Éxito

1. El usuario accede al contrato firmado y hace clic en el botón "*Descargar PDF*".
2. El sistema verifica que el usuario tiene acceso activo y permisos de descarga.
3. El sistema verifica que el contrato está en estado "*Firmado*".
4. El sistema inicia la generación del PDF mostrando el indicador de progreso "*Generando PDF...*".
5. El sistema compila el contenido del contrato en la versión final.
6. El sistema incorpora en el PDF la sección de datos de firma por firmante.
7. Nombre del firmante: *texto*.
8. Fecha y hora de la firma: *fecha/hora, formato DD/MM/AAAA HH:mm*.
9. Dirección IP del firmante: *alfanumérico*.
10. Hash de la versión firmada: *alfanumérico 64 caracteres*.
11. El sistema incorpora el hash del documento completo en el pie de página de cada página del PDF.
12. El sistema genera el archivo PDF con el nombre: *[NombreDelContrato]_v[versión]_firmado.pdf*
13. El sistema presenta el diálogo de descarga para que el usuario guarde el archivo.
14. El usuario confirma la descarga seleccionando la ubicación de guardado.
15. El sistema transfiere el archivo al dispositivo del usuario.
16. El sistema muestra el mensaje de confirmación: "*El PDF se descargó exitosamente.*"
17. El sistema registra en el log de auditoría: usuario que descargó, fecha, hora y versión descargada.
18. El sistema mantiene el botón de descarga disponible para futuras consultas.
19. El PDF descargado incluye la leyenda: "*Documento con firma digital verificada por FirmaYA*".

Caminos Alternativos

El contrato no está en estado Firmado (paso 3 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que el contrato no está en estado Firmado.
- B. El sistema muestra el mensaje: "*El PDF completo solo está disponible una vez que todos los firmantes hayan completado la firma*" y oculta el botón de descarga del PDF firmado.
- C. El sistema ofrece la opción "*Descargar versión actual sin firmas*" como alternativa.

Error en la generación del PDF (pasos 4–11 del flujo principal)

- A. Ocurre un error durante el proceso de generación del PDF.
- B. El sistema muestra el mensaje: "*El PDF no pudo ser generado en este momento.*"

con botones "*Reintentar*" y "*Cancelar*".

C. Si el usuario hace clic en "*Reintentar*": el sistema reintentará la generación del PDF desde el paso 4 del flujo principal.

D. Si el usuario hace clic en "*Cancelar*": el sistema cierra el indicador y finaliza el caso de uso.

Prototipo de interfaz de usuario

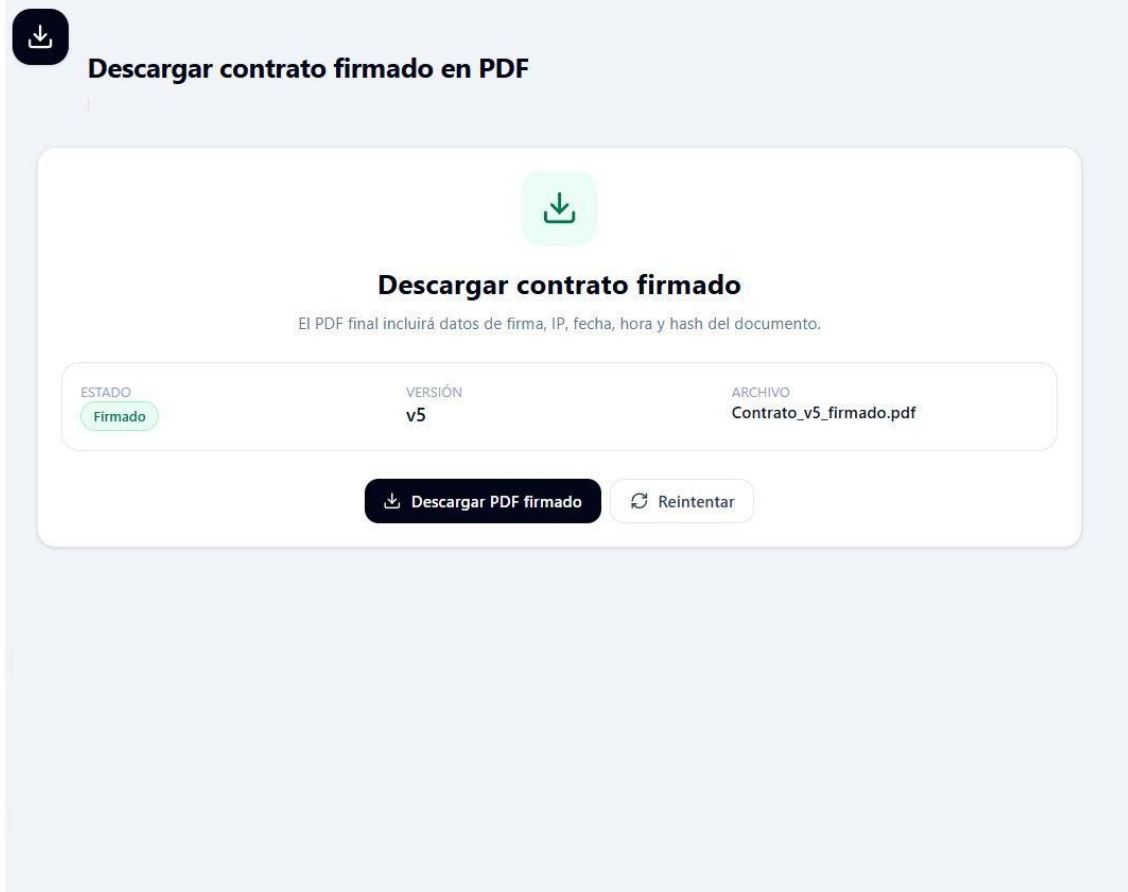
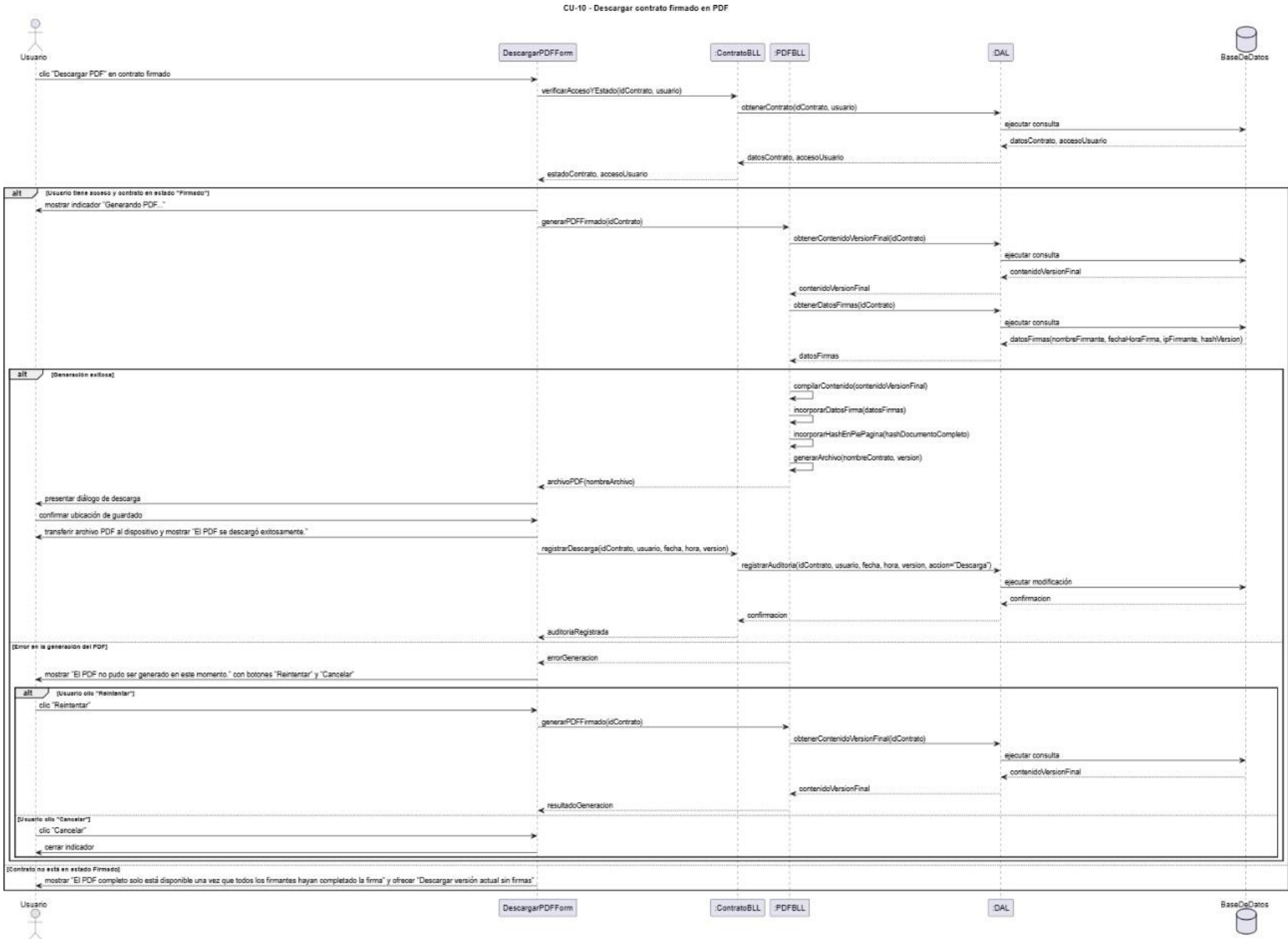


DIAGRAMA DE SECUENCIA



CU-11 – Ver historial de versiones

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-11

Nombre del Caso de Uso: Ver historial de versiones

Descripción: Cualquier parte con acceso al contrato puede visualizar el historial completo de versiones, con su autor, fecha, comentario y hash SHA-256. Puede expandir una versión para ver su contenido en modo solo lectura y restaurarla si tiene permisos.

Pre-Condiciones

- El usuario tiene acceso activo al contrato.
- El contrato tiene al menos una versión registrada.

Postcondiciones

- El usuario puede ver la lista completa de versiones del contrato.

Actores

Actores Primarios: Todas las partes con acceso al contrato

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El usuario accede a un contrato y selecciona la opción "*Historial de versiones*" para verificar cambios anteriores.

Escenario Principal de Éxito

1. El usuario accede al contrato y hace clic en la pestaña "*Historial de versiones*".
2. El sistema muestra el panel de historial con la lista de todas las versiones registradas, ordenadas de la más reciente a la más antigua.
3. El sistema muestra para cada versión:
4. Número de versión: *numérico, solo lectura* (ej. v1, v2, v3).
5. Autor del cambio: *texto, solo lectura*.
6. Fecha y hora: *fecha/hora, solo lectura, formato DD/MM/AAAA HH:mm*.
7. Comentario de la versión: *texto, solo lectura (si se ingresó)*.
8. Hash SHA-256: *alfanumérico 64 caracteres, solo lectura, con botón de copia rápida*.
9. El sistema resalta visualmente la versión actual con la etiqueta "*Versión actual*".
10. El usuario navega por la lista de versiones desplazándose hacia versiones anteriores.
11. El sistema mantiene el hash de cada versión visible y copiable mediante un botón de copia rápida.
12. El usuario hace clic en una versión anterior para expandir sus detalles.
13. El sistema expande la fila mostrando el contenido completo del comentario de la versión y los botones "*Ver*" y "*Comparar*".
14. El usuario hace clic en "*Ver*".
15. El sistema muestra el contenido de esa versión en modo solo lectura con la indicación "*Está viendo la versión [N], solo lectura*".
16. El sistema muestra los botones "*Volver al historial*" y, si el usuario tiene permisos de edición, "*Restaurar esta versión*".
17. El usuario revisa el contenido de la versión anterior.
18. El usuario hace clic en "*Volver al historial*".
19. El sistema regresa al panel de historial de versiones manteniendo el estado previo de la lista.

Caminos Alternativos

Solo existe una versión en el historial (paso 2 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que el contrato solo tiene la versión 1.
- B. El sistema muestra la lista con solo la versión 1 y la leyenda: "*Este contrato aún no tiene versiones anteriores*".
- C. El sistema desactiva las opciones de comparación por falta de versiones adicionales.

El usuario copia el hash de una versión (paso 11 del flujo principal)

- A. El usuario hace clic en el botón de copia rápida del hash de una versión.
- B. El sistema copia el hash al portapapeles del dispositivo.

C. El sistema muestra la confirmación: "Hash copiado al portapapeles."

Prototipo de interfaz de usuario

Ver historial de versiones

CONTRATO

ESTADO

VERSIÓN

HASH

Locación - Av. Corrientes 1240

En revisión

v3

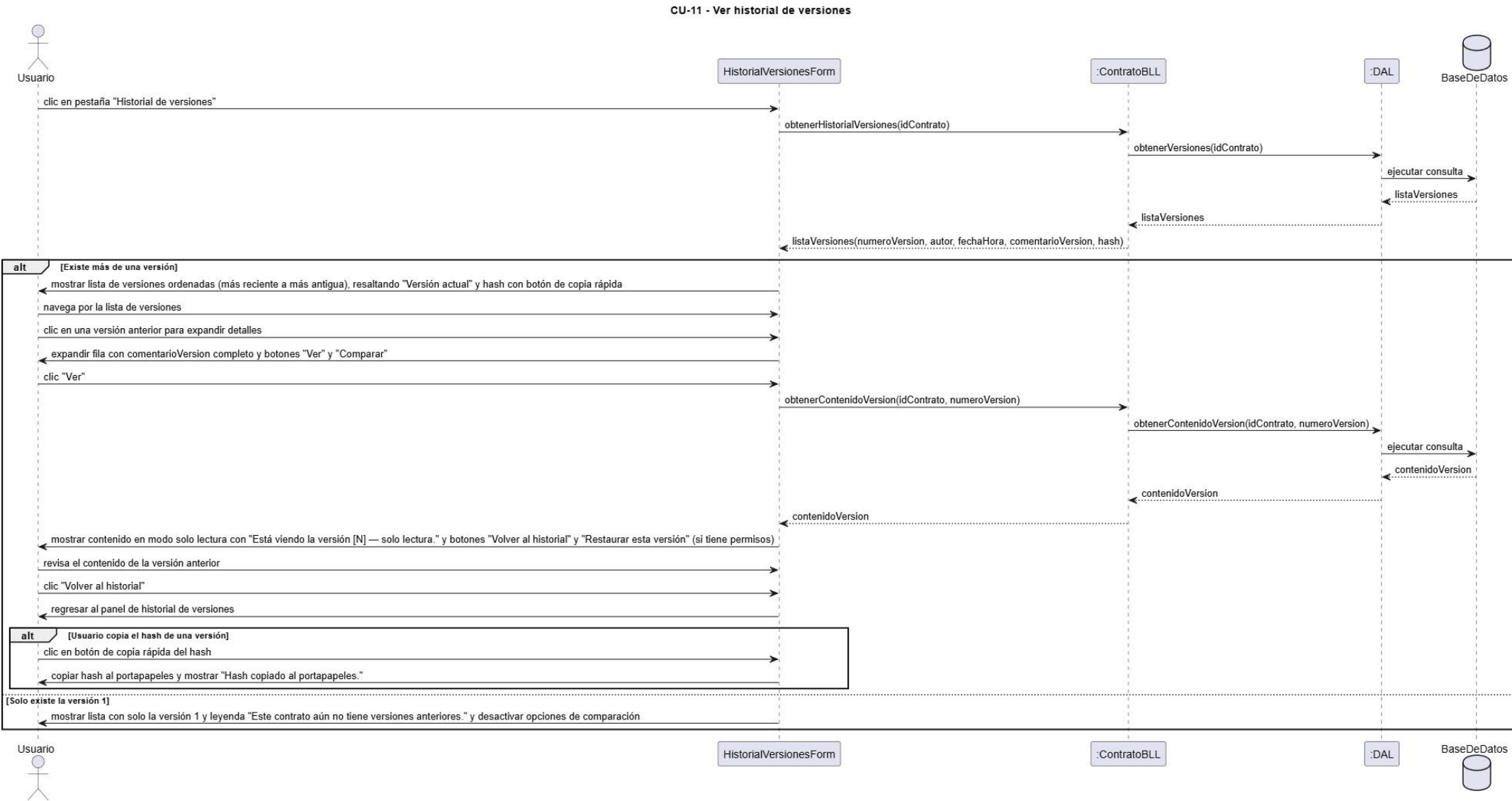
a3f91c24d8e7b6a0f4c912bb75e82d7...

Historial de versiones

Copiar hash actual

Versión	Autor	Fecha	Comentario	Hash	Acción
v4 Actual	Daniel Pérez	15/05/2026 10:42	Ajuste de cláusula	a3f91c24d8e7b6a0...	Ver Comparar
v3	María Gómez	14/05/2026 18:05	Corrección de datos	a3f91c24d8e7b6a0...	Ver Comparar
v2	Daniel Pérez	13/05/2026 12:20	Primera revisión	a3f91c24d8e7b6a0...	Ver Comparar
v1	Sistema	12/05/2026 09:00	Creación inicial	a3f91c24d8e7b6a0...	Ver Comparar

DIAGRAMA DE SECUENCIA



CU-12 – Comparar versiones de contrato

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-12

Nombre del Caso de Uso: Comparar versiones de contrato

Descripción: El usuario selecciona dos versiones del contrato y el sistema genera una vista de comparación en dos columnas, resaltando en verde el texto añadido y en rojo el texto eliminado, con navegación entre diferencias.

Pre-Condiciones

- El contrato tiene al menos dos versiones registradas.
- El usuario tiene acceso activo al contrato.

Postcondiciones

- El usuario visualiza las diferencias entre las dos versiones seleccionadas.

Actores

Actores Primarios: Abogado / Agente Inmobiliario

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El usuario accede al historial de versiones y selecciona la opción para comparar dos versiones del contrato.

Escenario Principal de Éxito

1. El usuario hace clic en "*Comparar versiones*" desde el historial de versiones.
2. El sistema muestra la pantalla de comparación con dos listas desplegables.
3. Versión base (*Versión A*): *Dropdownlist, obligatorio, lista de versiones disponibles, precargada con la más antigua.*
4. Versión a comparar (*Versión B*): *Dropdownlist ,obligatorio, lista de versiones disponibles, precargada con la más reciente.*
5. El usuario selecciona la Versión A (*base*) de la primera lista desplegable.
6. El usuario selecciona la Versión B (*a comparar*) de la segunda lista desplegable.
7. El sistema valida que ambas versiones seleccionadas sean diferentes.
8. El usuario presiona el botón "*Comparar*".
9. El sistema procesa las diferencias entre las dos versiones seleccionadas.
10. El sistema muestra la vista de comparación en dos columnas: Versión A a la izquierda, Versión B a la derecha.
11. El sistema resalta en verde el texto añadido en la Versión B y en rojo el texto eliminado respecto de la Versión A.
12. El sistema muestra en el encabezado de cada columna: *autor, fecha, hora y hash de cada versión.*
13. El usuario navega entre las diferencias usando los botones "*Cambio anterior*" y "*Siguiente cambio*".
14. El sistema desplaza automáticamente la vista al siguiente o anterior cambio resaltado.
15. El sistema muestra el contador: "*[N] cambios detectados entre las versiones seleccionadas.*"
16. El usuario completa la revisión y hace clic en "*Volver al historial*".
17. El sistema regresa al panel de historial de versiones.

Caminos Alternativos

Se selecciona la misma versión en ambos campos (paso 7 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que la Versión A y la Versión B son iguales.
- B. El sistema muestra el mensaje: "*Seleccione dos versiones diferentes para realizar la comparación.*"
- C. El sistema bloquea el botón "*Comparar*" hasta que se seleccionen versiones distintas.

No hay diferencias entre las versiones seleccionadas (paso 9 del flujo principal)

- A. El sistema procesa las diferencias y no encuentra ninguna entre las versiones.
- B. El sistema muestra el mensaje: "*Las versiones seleccionadas no presentan diferencias en el contenido.*"
- C. El sistema aún presenta los encabezados con los metadatos de cada versión para

verificación.

Prototipo de interfaz de usuario

Comparar versiones del contrato

CONTRATO

ESTADO

VERSIÓN

HASH

Locación - Av. Corrientes 1240

En revisión

v3

a3f91c24d8e7b6a0f4c912bb75e82d7...

Versión base *

Seleccionar

▼

Versión a comparar *

Seleccionar

▼

Comparar

Versión A - v2

Hash A

El contrato tendrá una duración de 12 meses .

Versión B - v3

Hash B

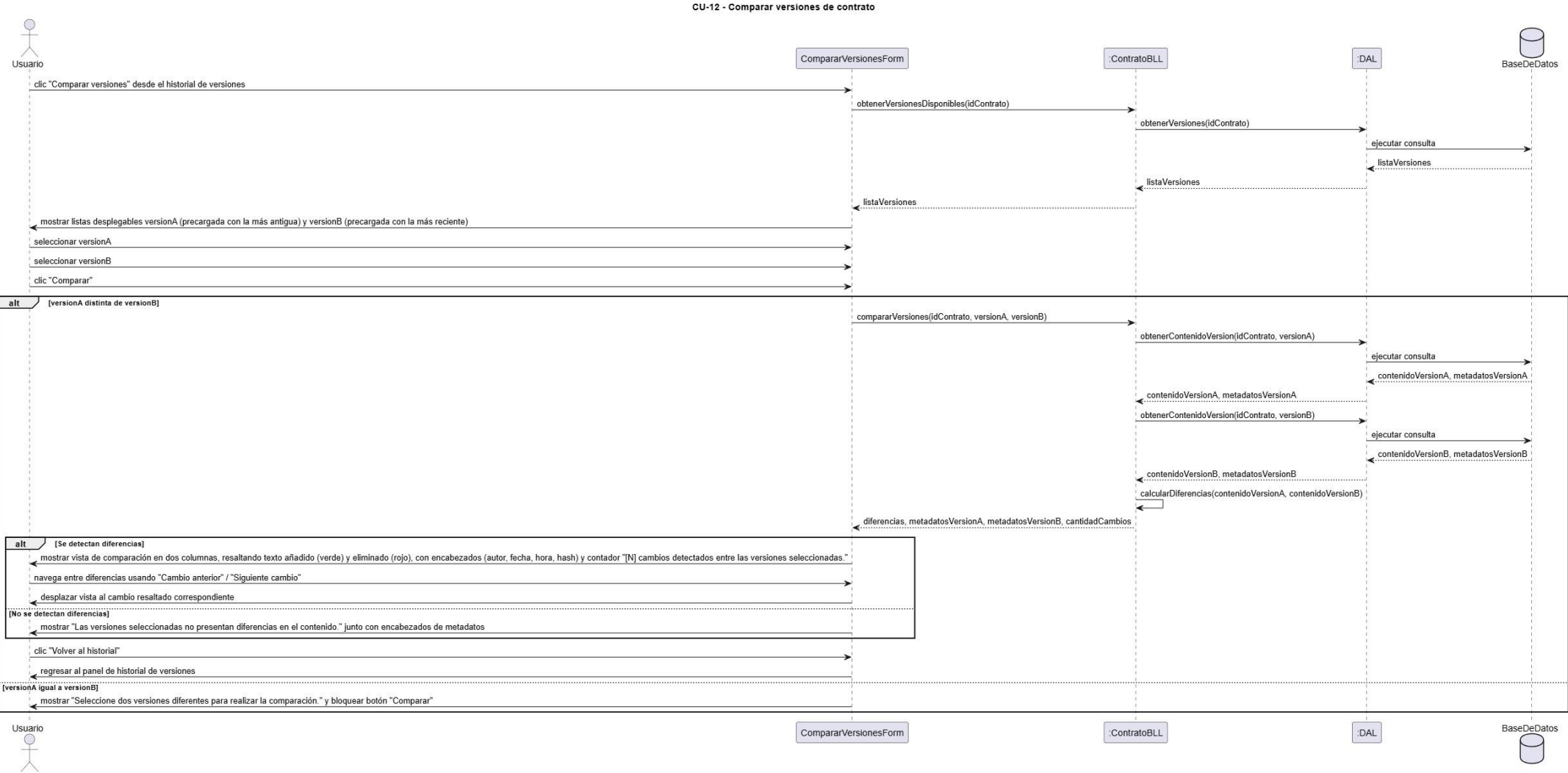
El contrato tendrá una duración de 24 meses .

1 cambio detectado

Cambio anterior

Siguiente cambio

DIAGRAMA DE SECUENCIA



CU-13 – Verificar integridad por hash

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-13

Nombre del Caso de Uso: Verificar integridad por hash

Descripción: Cualquier parte con acceso al contrato puede ingresar un hash SHA-256 para verificar si el contenido actual del contrato ha sido alterado. El sistema compara el hash ingresado con el almacenado y muestra el resultado con indicación visual.

Pre-Condiciones

- El usuario tiene acceso activo al contrato.

Postcondiciones

- El usuario obtiene la verificación o el rechazo de la integridad de la versión consultada.
- El sistema registra la operación de verificación en el registro de auditoría.

Actores

Actores Primarios: Todas las partes con acceso al contrato

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El usuario quiere asegurarse de que la versión del contrato que está leyendo no ha sido modificada y opta por la verificación de integridad.

Escenario Principal de Éxito

1. El usuario accede al contrato y hace clic en el botón "*Verificar integridad*".
2. El sistema muestra el panel de verificación con el hash actual de la versión activa ya calculado y visible.
3. El sistema muestra el campo de entrada y las instrucciones.
4. Hash a verificar: *texto, obligatorio, exactamente 64 caracteres hexadecimales (0-9, a-f).*
5. Instrucción: *texto: "Ingrese el hash que aparece en su copia del contrato o en la notificación que recibió."*
6. El usuario ingresa o pega el hash de 64 caracteres en el campo.
7. El sistema valida en tiempo real que el valor ingresado contenga exactamente 64 caracteres hexadecimales válidos.
8. El usuario hace clic en "*Verificar*".
9. El sistema compara el hash ingresado con el hash almacenado de la versión activa.
10. Si los hashes coinciden: el sistema muestra el resultado en verde con el mensaje: "*Integridad verificada. El documento no ha sido alterado.*"
11. Si los hashes no coinciden: el sistema muestra el resultado en rojo con el mensaje: "*Los hashes no coinciden. El documento puede haber sido modificado o está examinando una versión diferente.*"
12. El sistema muestra ambos hashes comparados para referencia visual del usuario.
13. El sistema muestra el botón "*Ver historial de versiones*" para consultar versiones anteriores si el usuario lo requiere.
14. El usuario toma nota del resultado.
15. El sistema permite al usuario limpiar el campo y realizar la verificación nuevamente sin recargar la página.
16. El sistema registra la operación en el registro de auditoría con: *usuario, fecha, hora y resultado de la verificación.*

Caminos Alternativos

Hash ingresado con formato inválido (paso 7 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que el hash ingresado no tiene 64 caracteres o contiene caracteres no hexadecimales.
- B. El sistema resalta el campo en rojo y muestra el helper: "*El hash debe tener exactamente 64 caracteres hexadecimales (0-9, a-f).*"
- C. El sistema deshabilita el botón "*Verificar*" hasta que el formato sea correcto.

El usuario desea verificar una versión anterior (paso 13 del flujo principal)

- A. El usuario hace clic en "*Ver historial de versiones*".

- B. El sistema redirige al panel de historial donde el hash de cada versión es accesible y copiable.
- C. El usuario copia el hash de la versión anterior que desea verificar y regresa al panel de verificación.
- D. El usuario pega el hash de la versión anterior. El resultado indicará si coincide con la versión activa o no.

Prototipo de interfaz de usuario



Verificar integridad por hash

CONTRATO

Locación - Av. Corrientes 1240

ESTADO

En revisión

VERSIÓN

v3

HASH

a3f91c24d8e7b6a0f4c912bb75e82d7...

Verificación de integridad

Ingresá el hash que figura en tu copia o notificación.

Hash a verificar *

64 caracteres hexadecimales

 Verificar

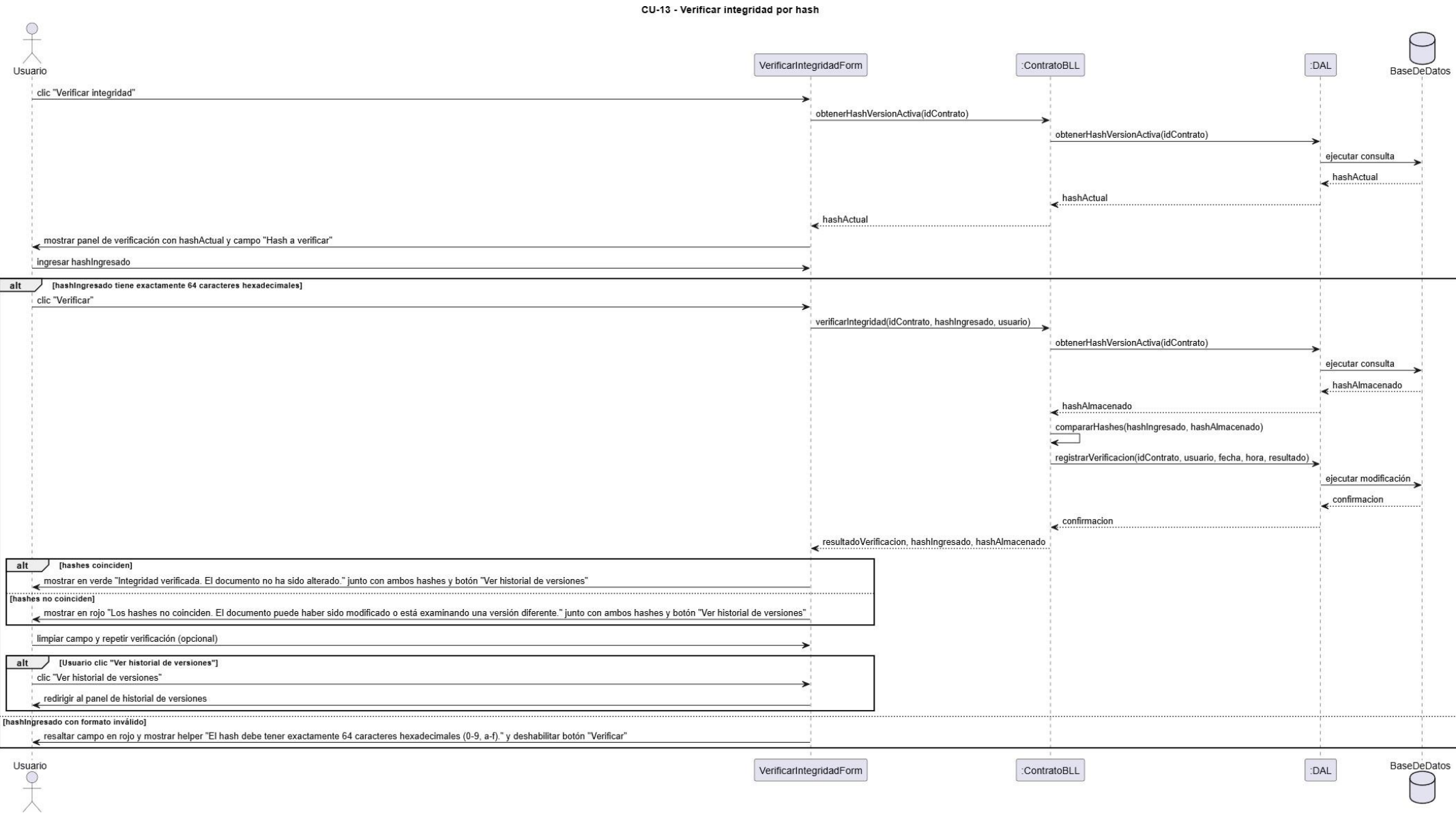
Resultado

 **Integridad verificada**
El documento no fue alterado.

a3f91c24d8e7b6a0f4c912bb75e82d74d109ac03cf2b91a70f9b8e62d51a9c44

 Ver historial de versiones

DIAGRAMA DE SECUENCIA



CU-14 – Restaurar una versión anterior

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-14

Nombre del Caso de Uso: Restaurar una versión anterior

Descripción: El usuario con permisos de edición puede restaurar una versión anterior del contrato. El sistema crea una nueva versión con el contenido restaurado, calcula su hash y actualiza el historial conservando todas las versiones anteriores.

Pre-Condiciones

- El contrato tiene al menos dos versiones registradas.
- El contrato no está en estado Firmado o Archivado.
- El usuario tiene permisos de edición sobre el contrato.

Postcondiciones

- Se crea una nueva versión con el contenido de la versión restaurada.
- Se genera un nuevo hash SHA-256 para la nueva versión.
- El historial se actualiza indicando que la versión es una restauración.

Actores

Actores Primarios: Abogado / Agente Inmobiliario

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El usuario, al revisar el historial de versiones, decide restaurar una versión anterior como la nueva versión activa del contrato.

Escenario Principal de Éxito

1. El usuario accede al historial de versiones del contrato.
2. El sistema muestra la lista de versiones. Para las versiones anteriores a la actual, muestra el botón "*Restaurar esta versión*".
3. El usuario hace clic en "*Restaurar esta versión*" en la versión deseada.
4. El sistema muestra el panel de confirmación con los datos:
5. Versión a restaurar: *numérica, solo lectura*.
6. Fecha de la versión: *fecha/hora, solo lectura*.
7. Autor de la versión: *texto, solo lectura*.
8. Aviso informativo: "*Esta acción creará una nueva versión con el contenido de la versión seleccionada. El historial no se perderá.*"
9. Razón de la restauración: *área de texto, opcional, longitud máxima 500 caracteres*.
10. El usuario ingresa opcionalmente la razón de la restauración.
11. El usuario presiona el botón "*Confirmar restauración*".
12. El sistema muestra el diálogo: "*¿Confirma la restauración de la versión [N]?*" con botones "*Confirmar*" y "*Cancelar*".
13. El usuario hace clic en "*Confirmar*".
14. El sistema crea una nueva versión con el contenido de la versión seleccionada.
15. El sistema asigna el siguiente número secuencial a la nueva versión (*ej. si había 4 versiones, crea la v5*).
16. El sistema calcula y almacena el hash SHA-256 de la nueva versión.
17. El sistema registra en el comentario de la versión: "*Restauración de la versión [N]*".
18. El sistema actualiza el historial mostrando la nueva versión como "*Versión actual*".
19. El sistema muestra la confirmación: "*La versión [N] fue restaurada exitosamente como la nueva versión [M].*"

Caminos Alternativos

El usuario cancela la restauración (paso 12 del flujo principal)

- A. El usuario presiona "*Cancelar*" en el diálogo de confirmación.
- B. El sistema cierra el diálogo sin realizar ningún cambio.
- C. El sistema mantiene al usuario en el historial de versiones con el estado original del contrato.

El contrato está en un estado no editable (paso 2 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que el contrato está en estado Firmado o Archivado.
- B. El sistema oculta el botón "*Restaurar esta versión*" en todas las versiones del historial.

C. El sistema muestra el mensaje: "La restauración de versiones no está disponible en el estado actual del contrato."

Prototipo de interfaz de usuario

Restaurar una versión anterior

CONTRATO

ESTADO

VERSIÓN

HASH

Locación - Av. Corrientes 1240

En revisión

v3

a3f91c24d8e7b6a0f4c912bb75e82d7...

Seleccionar versión a restaurar

Copiar hash actual

Versión	Autor	Fecha	Comentario	Hash	Acción
v4 Actual	Daniel Pérez	15/05/2026 10:42	Ajuste de cláusula	a3f91c24d8e7b6a0...	Ver Restaurar
v3	María Gómez	14/05/2026 18:05	Corrección de datos	a3f91c24d8e7b6a0...	Ver Restaurar
v2	Daniel Pérez	13/05/2026 12:20	Primera revisión	a3f91c24d8e7b6a0...	Ver Restaurar
v1	Sistema	12/05/2026 09:00	Creación inicial	a3f91c24d8e7b6a0...	Ver Restaurar

DIAGRAMA DE SECUENCIA



CU-15 – Gestionar usuarios y roles

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-15

Nombre del Caso de Uso: Gestionar usuarios y roles

Descripción: El Administrador del sistema puede crear nuevos usuarios, editarlos o desactivarlos desde el módulo de BackOffice. El sistema envía un correo de activación al nuevo usuario y registra todas las acciones en el log de auditoría.

Pre-Condiciones

- El usuario autenticado tiene el rol de Administrador.

Postcondiciones

- Los cambios realizados al usuario (*creación, edición o desactivación*) se registran en el sistema y en el log de auditoría.

Actores

Actores Primarios: Administrador

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El administrador accede al módulo de administración y selecciona la opción de gestión de usuarios para crear, editar o desactivar una cuenta.

Escenario Principal de Éxito

1. El administrador accede al módulo de BackOffice y hace clic en "*Gestión de Usuarios*".
2. El sistema muestra la lista de usuarios con las columnas: Nombre, Email, Rol, Estado y Acciones disponibles.
3. El administrador hace clic en "*Nuevo Usuario*" para crear una cuenta.
4. El sistema muestra el formulario de registro con los siguientes campos:
5. Nombre: *texto, obligatorio, solo letras y espacios, longitud máxima 100 caracteres*.
6. Apellido: *texto, obligatorio, solo letras y espacios, longitud máxima 100 caracteres*.
7. Email: *texto, obligatorio, formato válido (contiene @ y dominio), longitud máxima 254 caracteres, validación en tiempo real*.
8. Rol: Dropdownlist, obligatorio (*opciones: Administrador, Abogado, Agente Inmobiliario*).
9. Estado: Radiobutton, obligatorio (*opciones: Activo, Inactivo*).
10. El administrador ingresa el nombre del usuario.
11. El administrador ingresa el apellido del usuario.
12. El administrador ingresa el Email del usuario.
13. El sistema valida en tiempo real que el Email tenga formato válido y no esté ya registrado en el sistema.
14. El administrador selecciona el rol del usuario de la lista desplegable.
15. El administrador selecciona el estado Activo o Inactivo.
16. El administrador presiona "*Guardar Usuario*".
17. El sistema valida que todos los campos requeridos estén completos y correctamente formateados.
18. El sistema crea la cuenta del usuario en el sistema.
19. El sistema envía un Email al nuevo usuario con instrucciones para establecer su contraseña.
20. El sistema muestra la confirmación: "*Usuario creado exitosamente. Se envió un correo de activación.*"
21. El sistema registra la acción en el registro de auditoría con: *administrador, fecha y hora*.

Caminos Alternativos

Correo electrónico ya registrado en el sistema (paso 13 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que el Email ingresado ya pertenece a otro usuario.
- B. El sistema muestra el helper en línea: "*Este Email ya está registrado en el sistema.*"
- C. El sistema bloquea el guardado hasta que se ingrese un Email único.
- D. El administrador corrige el Email o cancela la operación.

El administrador desactiva un usuario existente (flujo alternativo desde paso 2)

- A. El administrador hace clic en "*Editar*" para un usuario activo en la lista.
- B. El sistema muestra el formulario de edición con los datos actuales del usuario.
- C. El administrador cambia el estado de Activo a Inactivo.
- D. El administrador presiona "*Guardar cambios*".
- E. El sistema muestra el diálogo: "*¿Confirma la desactivación de [nombre usuario]? El usuario no podrá iniciar sesión.*" con botones "*Confirmar*" y "*Cancelar*".
- F. El administrador presiona "*Confirmar*".
- G. El sistema desactiva la cuenta y cierra las sesiones activas del usuario si las tiene.
- H. El sistema muestra la confirmación: "*Usuario desactivado exitosamente.*"

Campos obligatorios incompletos o con formato inválido (paso 17 del flujo principal)

- A. El sistema detecta campos obligatorios vacíos o con formato incorrecto.
- B. El sistema resalta en rojo cada campo con error y muestra el helper correspondiente (ej. "*El campo Nombre es obligatorio*").
- C. El administrador corrige los campos indicados.
- D. El sistema retoma el flujo desde el paso 17 del escenario principal.

Prototipo de interfaz de usuario

Gestionar usuarios y roles

Usuarios

+ Nuevo usuario

Nombre	Email	Rol	Estado	Acción
Daniel Pérez	daniel@mail.com	Administrador	Activo	Editar
María Gómez	maria@mail.com	Abogado	Activo	Editar
Laura Díaz	laura@mail.com	Agente	Inactivo	Editar

Alta / edición

Nombre *

Apellido *

Email *

Rol *

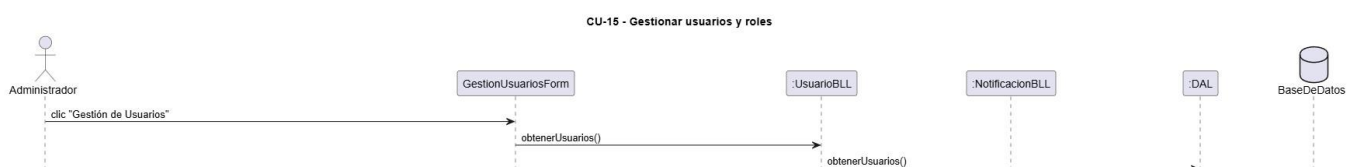
Seleccionar

Estado *

Seleccionar

Guardar usuario

DIAGRAMA DE SECUENCIA



CU-16 – Gestionar plantillas de contrato

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-16

Nombre del Caso de Uso: Gestionar plantillas de contrato

Descripción: El Administrador crea o edita plantillas de contrato con campos dinámicos (marcadores {{campo}}). El sistema guarda la plantilla versionada y la pone a disposición de los usuarios habilitados para crear contratos.

Pre-Condiciones

- El usuario autenticado tiene el rol de Administrador.

Postcondiciones

- La plantilla se guarda y está disponible (o actualizada) para los usuarios con permisos de creación de contratos.

Actores

Actores Primarios: Administrador

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El administrador accede al módulo de plantillas y selecciona la opción para crear o editar una plantilla de contrato.

Escenario Principal de Éxito

1. El administrador accede al módulo de BackOffice y hace clic en "Gestión de Plantillas".
2. El sistema muestra la lista de plantillas existentes con columnas: *Nombre, Tipo, Estado, Versión y Acciones*.
3. El administrador hace clic en "Nueva Plantilla".
4. El sistema muestra el editor de plantillas con los siguientes campos:
5. Nombre de la plantilla: *texto, obligatorio, longitud máxima 200 caracteres*.
6. Tipo de contrato: Dropdownlist, obligatorio (*opciones: Arrendamiento, Venta, Mandato, Otro*).
7. Descripción de uso: *área de texto, opcional, longitud máxima 500 caracteres*.
8. Plantilla: *editor enriquecido, obligatorio. Se usan marcadores {{nombre_campo}} para definir campos dinámicos*.
9. Estado: *Radiobutton, obligatorio (opciones: Activa, Inactiva)*.
10. El administrador ingresa el nombre de la plantilla.
11. El administrador selecciona el tipo de contrato al que aplica.
12. El administrador opcionalmente ingresa una descripción del uso de la plantilla.
13. El administrador redacta el cuerpo de la plantilla en el editor enriquecido, usando marcadores {{nombre_campo}} para los campos dinámicos.
14. El sistema detecta los marcadores {{campo}} ingresados y los lista en un panel lateral como "Campos dinámicos detectados".
15. El administrador selecciona el estado de la plantilla (*Activa o Inactiva*).
16. El administrador presiona "Guardar Plantilla".
17. El sistema valida que los campos requeridos estén completos.
18. El sistema valida que el cuerpo de la plantilla contenga al menos un campo dinámico {{campo}}.
19. El sistema guarda la plantilla como versión 1 y la asocia con el tipo de contrato seleccionado.
20. El sistema muestra la confirmación: "Plantilla guardada exitosamente." y actualiza la lista.

Caminos Alternativos

La plantilla no contiene campos dinámicos (paso 18 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que el cuerpo no contiene ningún marcador {{campo}}.
- B. El sistema muestra el mensaje: "La plantilla no tiene campos dinámicos definidos. ¿Desea guardarla de todos modos?" con botones "Guardar sin campos" y "Volver a editar".
- C. Si el administrador selecciona "Guardar sin campos": el sistema guarda la plantilla

sin campos dinámicos.

D. Si el administrador selecciona "*Volver a editar*": el sistema cierra el diálogo y mantiene al usuario en el editor.

Editar plantilla con contratos activos (flujo alternativo desde paso 2)

A. El administrador hace clic en "*Editar*" en una plantilla que tiene contratos activos basados en ella.

B. El sistema muestra el diálogo: "*Esta plantilla tiene contratos activos. Los cambios no afectarán a los contratos ya creados. ¿Desea continuar?*" con botones "*Continuar*" y "*Cancelar*".

C. El administrador hace clic en "*Continuar*".

D. El sistema habilita la edición. Al guardar, crea una nueva versión de la plantilla sin alterar los contratos existentes.

Prototipo de interfaz de usuario

El prototipo de interfaz de usuario se divide en dos secciones principales: una lista de plantillas y un editor de plantilla.

Gestionar plantillas de contratos

Plantillas

- + Nueva** (botón)
- Locación vivienda** (Versión 1) **Activa** (etiqueta)
- Compraventa inmueble** (Versión 2) **Inactiva** (etiqueta)
- Mandato administración** (Versión 3) **Inactiva** (etiqueta)

Editor de plantilla

Nombre de la plantilla *

Ej: Locación vivienda

Tipo de contrato *

Seleccionar

Descripción

Uso o alcance de la plantilla.

Cuerpo de la plantilla *

Entre {{locador}} y {{locatario}}...

Estado *

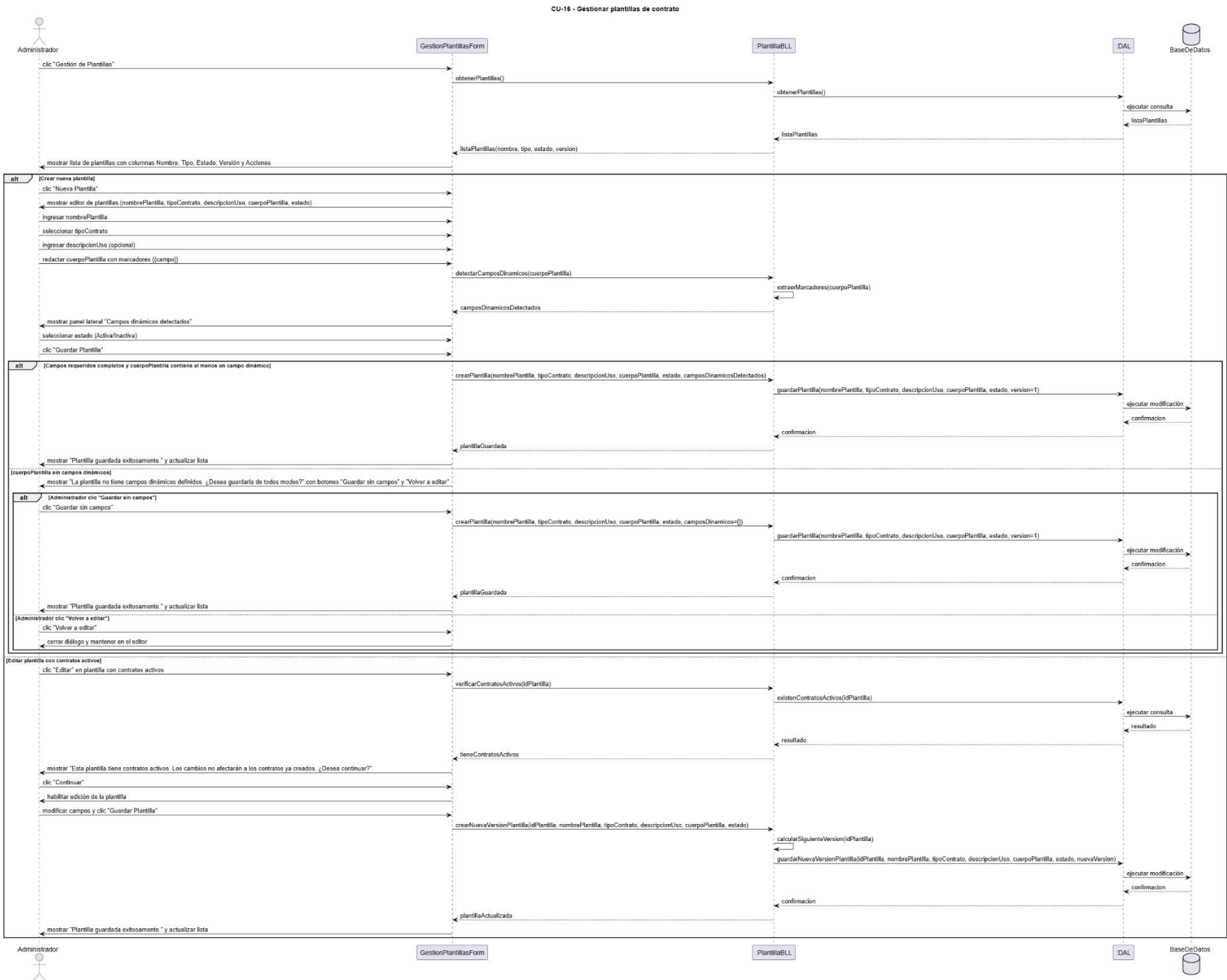
Seleccionar

Campos dinámicos detectados

{{locador}} {{locatario}} {{inmueble}}

Guardar plantilla (botón)

DIAGRAMA DE SECUENCIA



CU-17 – Ver Panel de Actividad Global

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-17

Nombre del Caso de Uso: Ver Panel de Actividad Global

Descripción: El Administrador accede al panel de actividad del sistema para visualizar métricas agregadas de contratos, filtrarlas por período o estado, y exportar los datos como CSV.

Pre-Condiciones

- El usuario autenticado tiene el rol de Administrador.

Postcondiciones

- El administrador visualiza el resumen de actividad del sistema para el período seleccionado.

Actores

Actores Primarios: Administrador

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El administrador accede al módulo de BackOffice y selecciona la opción "*Panel de Actividad*" para verificar el estado general de la operación.

Escenario Principal de Éxito

1. El administrador accede al módulo de BackOffice y hace clic en "*Panel de Actividad*".
2. El sistema muestra el panel con datos del período predeterminado (*últimos 30 días*).
3. El sistema muestra las métricas principales:
4. Contratos activos totales: *numérico, solo lectura*.
5. Contratos pendientes de firma: *numérico, solo lectura*.
6. Contratos firmados en el período: *numérico, solo lectura*.
7. Contratos próximos a vencer (próximos 7 días): *numérico, solo lectura*.
8. El sistema muestra el gráfico de contratos por estado para el período seleccionado.
9. El sistema muestra la lista de los 10 contratos más recientemente activos con: *nombre, estado, persona responsable y última modificación*.
10. El administrador modifica el rango de fechas usando el selector de período.
11. Fecha de inicio: *fecha, obligatorio si se filtra, formato DD/MM/AAAA*.
12. Fecha de fin: *fecha, obligatorio si se filtra, formato DD/MM/AAAA, debe ser posterior a la fecha de inicio*.
13. Filtro por estado: *Checkbox múltiple, opcional (opciones: Borrador, En Revisión, Listo para firmar, Firmado, Archivado)*.
14. El sistema valida que la fecha de inicio sea anterior a la fecha de fin.
15. El sistema actualiza todas las métricas y el gráfico según el nuevo período seleccionado.
16. El administrador aplica opcionalmente el filtro por estado.
17. El sistema filtra los datos mostrados según los estados seleccionados.
18. El administrador hace clic en una métrica para ver los detalles.
19. El sistema muestra la lista completa de contratos correspondientes a esa métrica con paginación de 20 por página.
20. El administrador navega entre las páginas de la lista.
21. El sistema carga la página solicitada.
22. El sistema ofrece el botón "*Exportar Lista*" para descargar los datos en formato CSV.
23. El administrador hace clic en "*Exportar Lista*".
24. El sistema genera el archivo CSV con los datos filtrados del período y la métrica actualmente seleccionados, y lo descarga al dispositivo.

Caminos Alternativos

Rango de fechas inválido (paso 14 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que la fecha de inicio es posterior a la fecha de fin.
- B. El sistema muestra el helper: "*La fecha de inicio debe ser anterior a la fecha de fin.*"
- C. El sistema no actualiza los datos hasta que el rango sea válido.

- No hay datos en el período seleccionado (*paso 15 del flujo principal*)
- A. El sistema consulta los datos y no encuentra contratos en el período indicado.
 - B. El sistema muestra las métricas en cero y el mensaje: *"No se registró actividad en el período seleccionado."*
 - C. El sistema mantiene el selector de período activo para que el administrador pueda ajustar el rango.

Prototipo de interfaz de usuario

Ver panel de actividad global

Fecha desde

DD/MM/AAAA

Fecha hasta

DD/MM/AAAA

Estado

Seleccionar

Aplicar

Contratos activos

128

Pendientes de firma

34

Firmados

76

Próximos a vencer

12

Contratos por estado

Borrador

18

En revisión

35

Listo para firmar

22

Firmado

76

Actividad reciente

Contrato de locación - Av. Corrientes 1240

Responsable: María Gómez · 15/05/2026 10:42

En revisión

Boleto de compraventa - Palermo

Responsable: Daniel Pérez · 14/05/2026 18:05

Listo para firmar

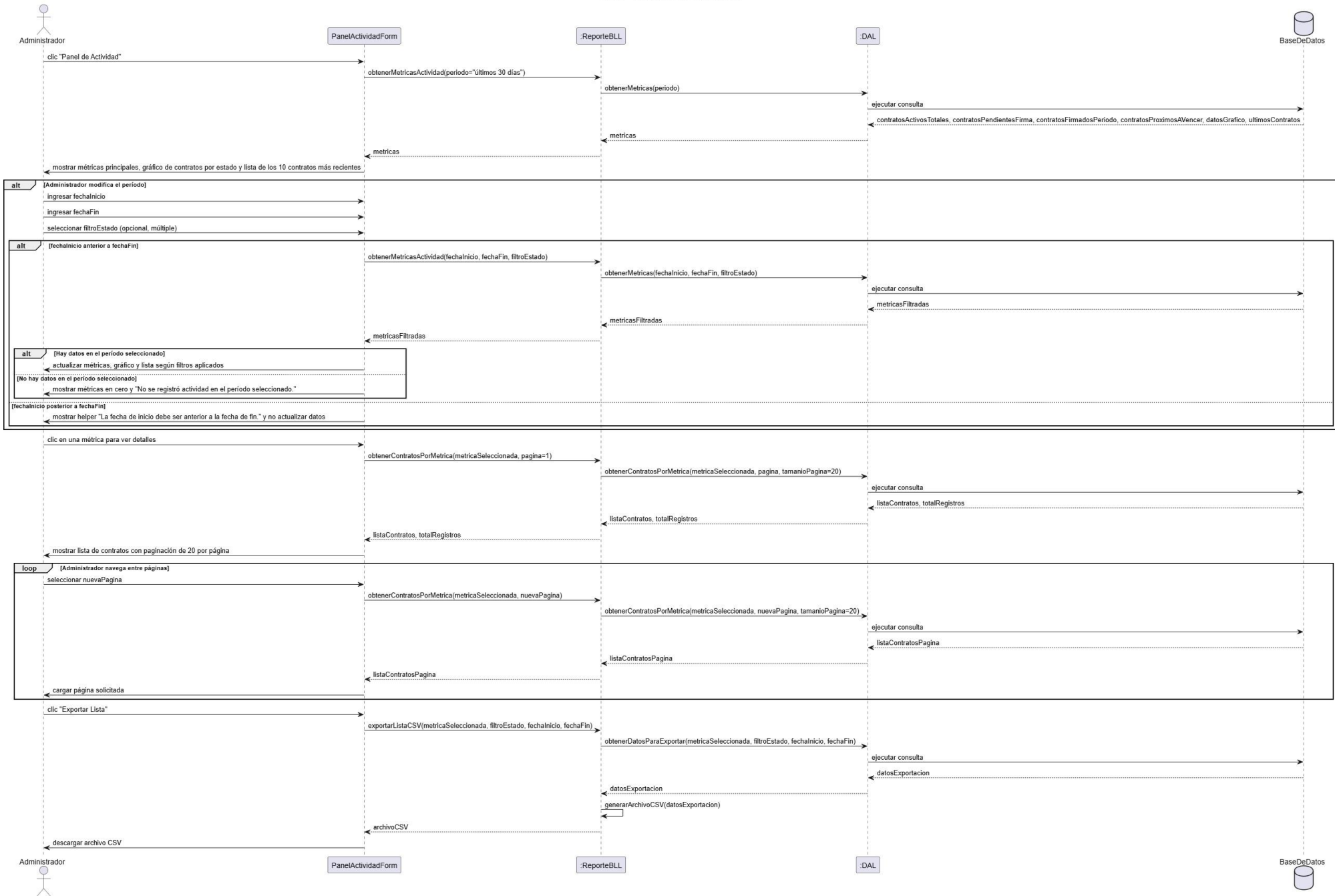
Mandato administración - Local Centro

Responsable: Laura Díaz · 13/05/2026 09:20

Firmado

DIAGRAMA DE SECUENCIA

CU-17 - Ver Panel de Actividad Global



CU-18 – Registro de acciones de auditoría

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-18

Nombre del Caso de Uso: Registro de acciones de auditoría

Descripción: El Administrador consulta el registro cronológico de todas las acciones del sistema, aplicando filtros combinados por fecha, usuario, tipo de acción o contrato. Puede exportar los registros filtrados como CSV.

Pre-Condiciones

- El usuario autenticado tiene el rol de Administrador.

Postcondiciones

- El administrador obtiene una lista filtrada de acciones registradas según los criterios de búsqueda aplicados.

Actores

Actores Primarios: Administrador

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El administrador accede al módulo de BackOffice y selecciona "*Registro de Auditoría*" para ver el historial de acciones del sistema.

Escenario Principal de Éxito

1. El administrador accede al módulo de BackOffice y hace clic en "*Registro de Auditoría*".
2. El sistema muestra el registro con las últimas 50 acciones, ordenadas de más reciente a más antigua.
3. El sistema muestra para cada registro:
4. Fecha y hora: *fecha/hora, solo lectura, formato DD/MM/AAAA HH:mm:ss*.
5. Usuario: *texto, solo lectura*.
6. Tipo de acción: *etiqueta categorizada, solo lectura (ej. Creación, Edición, Cambio de estado, Descarga)*.
7. Entidad afectada: *texto, solo lectura (contrato / usuario / plantilla)*.
8. Descripción: *texto, solo lectura*.
9. Dirección IP: *alfanumérico, solo lectura*.
10. El administrador aplica filtros de búsqueda.
11. Rango de fechas: *fecha inicio y fecha fin, opcional, formato DD/MM/AAAA*.
12. Usuario específico: *texto / Dropdownlist, opcional*.
13. Tipo de acción: *Dropdownlist, opcional*.
14. Contrato: *texto de búsqueda, opcional*.
15. El sistema actualiza la lista aplicando los filtros combinados seleccionados.
16. El sistema muestra el número total de registros encontrados: "[N] registros encontrados."
17. El administrador hace clic en un registro para expandir sus detalles.
18. El sistema expande el registro mostrando: *datos antes y después del cambio (si aplica), versión del contrato afectado y hash*.
19. El administrador navega entre páginas usando la paginación (*50 registros por página*).
20. El sistema carga la página solicitada.
21. El administrador hace clic en "*Exportar Registro*".
22. El sistema genera un archivo CSV con los registros filtrados activos.
23. El sistema presenta el cuadro de diálogo de descarga.
24. El administrador confirma la descarga.
25. El sistema transfiere el archivo CSV al dispositivo y muestra: "*Registro exportado exitosamente*."

Caminos Alternativos

No hay registros para los filtros aplicados (paso 15 del flujo principal)

- A. El sistema consulta el registro y no encuentra registros que coincidan con los filtros.
- B. El sistema muestra el mensaje: "*No se encontraron registros con los filtros aplicados*."

y el botón *"Borrar filtros"*.

C. El administrador hace clic en *"Borrar filtros"*.

D. El sistema elimina todos los filtros activos y muestra los últimos 50 registros sin filtrar.

Error al exportar el registro (paso 22 del flujo principal)

A. El sistema encuentra un error al generar el archivo CSV.

B. El sistema muestra el mensaje: *"El registro no pudo ser exportado en este momento."* con botones *"Reintentar"* y *"Cancelar"*.

C. Si el administrador hace clic en *"Reintentar"*: el sistema reintentla generación y descarga.

D. Si el administrador hace clic en *"Cancelar"*: el sistema cierra el diálogo sin realizar la exportación.

Prototipo de interfaz de usuario

El prototipo muestra una interfaz para auditar logs de acciones. En la parte superior, hay un icono de lupa y el título 'Auditar log de acciones'. Debajo, hay una barra de filtros con campos para 'Desde' (DD/MM/AAAA), 'Hasta' (DD/MM/AAAA), 'Usuario' (Email o nombre) y 'Tipo de acción' (Seleccionar). A la derecha de la barra de filtros hay un botón 'Buscar' con un icono de lupa. Debajo de la barra de filtros, hay un botón 'Exportar log' con un icono de descarga. El cuerpo principal de la interfaz es una tabla con el título 'Log de auditoría'. La tabla tiene las siguientes columnas: Fecha, Usuario, Acción, Entidad, IP y Detalle. Hay tres filas de datos en la tabla. Cada fila tiene un botón 'Ver' con un icono de ojo en la columna 'Detalle'.

Fecha	Usuario	Acción	Entidad	IP	Detalle
15/05/2026 11:30	ana@mail.com	Firma	Contrato	181.44.10.22	Ver
15/05/2026 10:42	daniel@mail.com	Edición	Contrato	181.44.10.20	Ver
14/05/2026 18:05	maria@mail.com	Cambio de estado	Contrato	181.44.10.18	Ver

CU-10 - Registro de acciones de auditoría



CU-19 – Iniciar Sesión

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-19

Nombre del Caso de Uso: Iniciar Sesión

Descripción: El usuario interno (*Administrador, Abogado o Agente*) accede a la plataforma ingresando su correo electrónico y contraseña. El sistema valida las credenciales, registra el inicio de sesión y redirige al panel principal según el rol.

Pre-Condiciones

- El usuario tiene una cuenta registrada y activa en el sistema.

Postcondiciones

- El sistema registra el inicio de sesión con fecha, hora e IP en el registro de auditoría.
- El sistema redirige al usuario al panel principal correspondiente a su rol.

Actores

Actores Primarios: Usuario Interno (*Administrador, Abogado, Agente*)

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El usuario accede a la URL de la plataforma desde un navegador web o abre la aplicación móvil con la intención de acceder a su cuenta.

Escenario Principal de Éxito

1. El usuario accede a la plataforma desde el navegador o la aplicación móvil.
2. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión con los siguientes elementos:
3. Correo electrónico: texto, obligatorio, formato válido (*contiene @ y dominio*), longitud máxima 254 caracteres.
4. Contraseña: *texto enmascarado, obligatorio, mínimo 8 caracteres*.
5. Botón "*Iniciar Sesión*".
6. Enlace "*¿Olvidaste tu contraseña?*" (*redirige a CU-21*).
7. El usuario ingresa su dirección de correo electrónico en el campo correspondiente.
8. El sistema acepta el valor ingresado y posiciona el foco en el campo de Contraseña.
9. El usuario ingresa su contraseña.
10. El sistema muestra el valor ingresado enmascarado con caracteres ocultos.
11. El usuario presiona el botón "*Iniciar Sesión*".
12. El sistema valida que ambos campos no estén vacíos.
13. El sistema valida que el correo electrónico tenga formato válido (*contiene "@" y dominio*).
14. El sistema valida que la contraseña cumpla con los requisitos de longitud (*mínimo 8 caracteres*).
15. El sistema verifica que el correo electrónico corresponda a una cuenta existente y activa.
16. El sistema verifica que la contraseña corresponda a la cuenta encontrada.
17. El sistema registra el evento de inicio de sesión en el registro de auditoría con: fecha, hora e IP.
18. El sistema genera una sesión autenticada para el usuario.
19. El sistema muestra el mensaje de bienvenida: "*Bienvenido, [nombre del usuario]*".
20. El sistema redirige al usuario al panel principal según su rol asignado.

Caminos Alternativos

Campo vacío o formato de correo inválido (pasos 12–13 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que uno o ambos campos están vacíos, o que el correo electrónico no tiene formato válido.
- B. El sistema resalta en rojo el(los) campo(s) con error y muestra el helper correspondiente: "*El campo [NOMBRE] es obligatorio*" o "*Ingrese un correo electrónico válido*".
- C. El sistema mantiene el foco en el primer campo con error para facilitar la corrección.
- D. El usuario corrige los campos indicados.
- E. El sistema retoma el flujo desde el paso 12 del escenario principal.

Credenciales incorrectas y bloqueo por intentos (pasos 15–16 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que el correo electrónico no existe o la contraseña no coincide.
 - B. El sistema muestra el mensaje genérico: *"El correo electrónico o la contraseña son incorrectos."*, *sin indicar cuál de los dos falló.*
 - C. El sistema incrementa el contador de intentos fallidos para esa cuenta.
 - D. Tras 5 intentos fallidos, el sistema bloquea la cuenta por 15 minutos y muestra: *"Tu cuenta ha sido bloqueada temporalmente. Puedes intentarlo de nuevo en 15 minutos o recuperar tu contraseña."*
 - E. El usuario puede hacer clic en *"¿Olvidaste tu contraseña?"* para referirse al CU-21, Recuperar Contraseña.
- Error de conexión al servidor (paso 15 del flujo principal)**
- A. El sistema no recibe respuesta del servidor dentro del período de tiempo de espera.
 - B. El sistema muestra el mensaje: *"No se pudo conectar al servidor. Verifica tu conexión a internet."* con botones *"Reintentar"* y *"Cancelar"*.
 - C. El usuario presiona *"Reintentar"*.
 - D. El sistema retoma el flujo desde el paso 15 del escenario principal.

Prototipo de interfaz de usuario

Plataforma Centralizada de Gestión de Contratos

Accedé para crear, editar, firmar y auditar contratos con trazabilidad por versión y hash.

MVP · Firma OTP · Auditoría · Versionado

Iniciar sesión

Ingresá con tu cuenta para continuar.

Email *

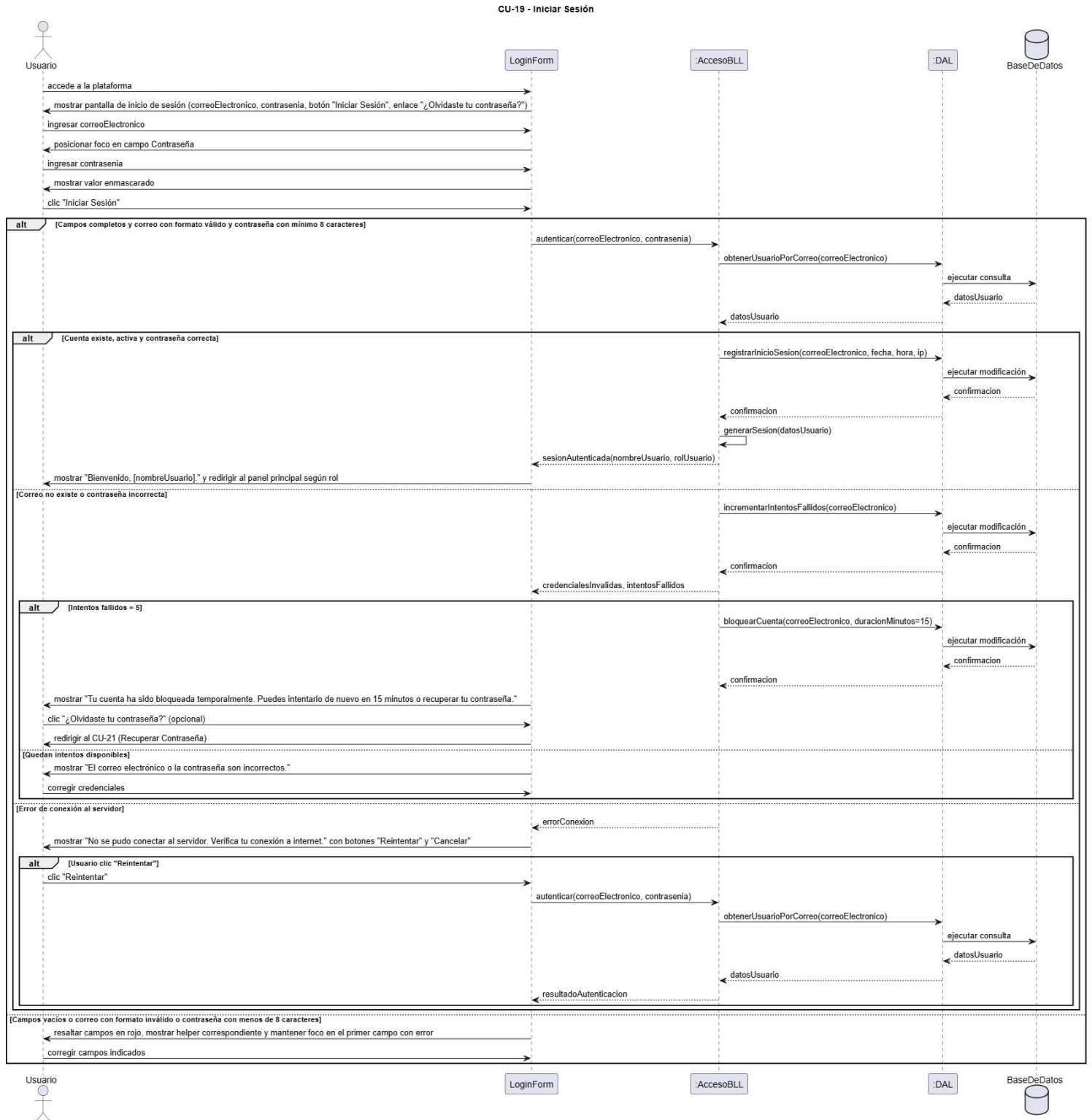
usuario@dominio.com

Contraseña *

→ Ingresar

¿Olvidaste tu contraseña?

DIAGRAMA DE SECUENCIA



CU-20 – Configurar notificaciones

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-20

Nombre del Caso de Uso: Configurar notificaciones

Descripción: El usuario configura sus preferencias de notificación desde su perfil, activando o desactivando eventos específicos y seleccionando el canal preferido (*correo electrónico y/o notificación de plataforma*).

Pre-Condiciones

- El usuario tiene una sesión activa.

Postcondiciones

- Las preferencias de notificación del usuario se guardan y se aplican desde ese momento.

Actores

Actores Primarios: Abogado / Agente Inmobiliario

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El usuario accede a su perfil y selecciona la sección "Notificaciones" para personalizar las alertas que desea recibir.

Escenario Principal de Éxito

1. El usuario hace clic en su avatar o nombre en la barra superior y selecciona "*Mi Perfil*".
2. El sistema muestra la pantalla del perfil del usuario con las secciones: *Datos Personales, Seguridad y Notificaciones*.
3. El usuario hace clic en la sección "*Notificaciones*".
4. El sistema muestra el panel de configuración de notificaciones.
5. Lista de eventos con interruptores (*toggle*): *activo/inactivo para cada tipo de evento*.
6. Canal de notificación preferido: *Checkbox múltiple ,obligatorio al guardar (opciones: Correo Electrónico, Notificación de Plataforma)*.
7. El sistema muestra el estado actual (*activo/inactivo*) de cada interruptor de eventos.
8. El usuario activa o desactiva los interruptores para los eventos de los que no desea recibir notificaciones.
9. El sistema actualiza visualmente el estado de cada interruptor en tiempo real.
10. El usuario selecciona el canal de notificación preferido.
11. El usuario hace clic en "*Guardar Preferencias*".
12. El sistema valida que al menos un canal de notificación esté seleccionado.
13. El sistema guarda las preferencias del usuario.
14. El sistema muestra la confirmación: "*Preferencias de notificación guardadas exitosamente.*"
15. El sistema aplica las nuevas preferencias desde ese momento para todos los contratos del usuario.
16. El sistema mantiene visible el resumen de la configuración guardada.
17. El usuario puede regresar al panel principal haciendo clic en "*Atrás*".

Caminos Alternativos

El usuario no selecciona ningún canal de notificación (paso 12 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que no se ha seleccionado ningún canal de notificación.
- B. El sistema muestra el helper: "*Debe seleccionar al menos un canal de notificación.*"
- C. El sistema bloquea el guardado hasta que se seleccione al menos un canal.

El usuario desactiva todos los eventos (paso 11 del flujo principal)

- A. El sistema detecta que todos los toggles de eventos están desactivados.
- B. El sistema muestra la advertencia: "*Tiene todas las notificaciones desactivadas. No recibirá alertas de actividad en sus contratos. ¿Confirma esta configuración?*" con botones "*Confirmar*" y "*Activar Todo*".
- C. Si el usuario hace clic en "*Confirmar*": el sistema guarda la configuración sin notificaciones y muestra la confirmación.
- D. Si el usuario hace clic en "*Activar Todo*": el sistema activa todos los toggles de

eventos y retoma desde el paso 11.

Prototipo de interfaz de usuario

Configurar notificaciones

Configurar notificaciones

Elegí qué eventos querés recibir y por qué canal.

Nueva versión publicada

Canal: Email y plataforma

☒

Firma recibida

Canal: Email y plataforma

☒

Contrato listo para firmar

Canal: Email y plataforma

☒

Nuevo comentario

Canal: Email y plataforma

☒

Cambio de estado

Canal: Email y plataforma

☒

Contrato próximo a vencer

Canal: Email y plataforma

☐

Canales habilitados

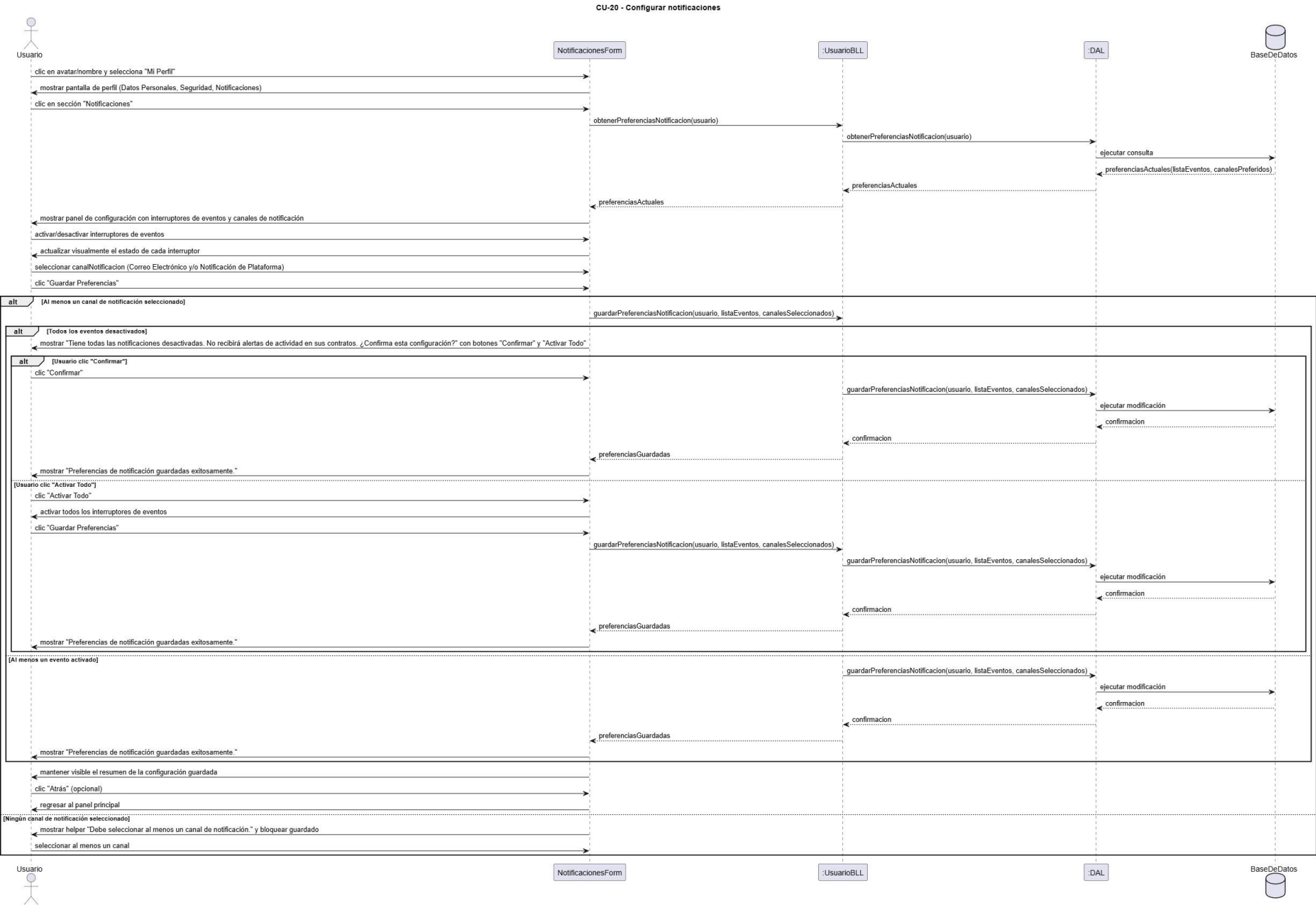
Email

Notificación en plataforma

Guardar preferencias

Seminario de trabajo final

DIAGRAMA DE SECUENCIA



CU-21 – Recuperar Contraseña

Identificación del Caso de Uso

ID del Caso de Uso: CU-21

Nombre del Caso de Uso: Recuperar Contraseña

Descripción: El usuario solicita un enlace de restablecimiento de contraseña ingresando su correo electrónico. El sistema genera un token con expiración de 30 minutos. El usuario accede al enlace, ingresa y confirma su nueva contraseña, y el sistema invalida el token utilizado.

Pre-Condiciones

- El usuario tiene una cuenta registrada en el sistema (*activa o inactiva*).

Postcondiciones

- El usuario establece una nueva contraseña y puede acceder al sistema con ella.
- El sistema invalida el token de recuperación utilizado.
- El evento de cambio de contraseña se registra en el registro de auditoría.

Actores

Actores Primarios: Usuario Interno (*Administrador, Abogado, Agente*)

Actores Secundarios: No posee

Eventos Disparadores

El usuario, en la pantalla de inicio de sesión, hace clic en el enlace "*¿Olvidaste tu contraseña?*" porque no recuerda su contraseña actual.

Escenario Principal de Éxito

1. El usuario hace clic en "*¿Olvidaste tu contraseña?*" desde la pantalla de inicio de sesión.
2. El sistema muestra la pantalla de recuperación de contraseña.
3. Correo electrónico: texto, obligatorio, formato válido (*contiene @ y dominio*), longitud máxima 254 caracteres.
4. Botón "*Enviar instrucciones*".
5. El usuario ingresa su dirección de correo electrónico.
6. El sistema valida que el correo tenga formato válido (*contiene "@" y dominio*).
7. El usuario hace clic en "*Enviar instrucciones*".
8. El sistema verifica internamente si el correo corresponde a una cuenta existente.
9. El sistema muestra el mensaje genérico (independientemente de si la cuenta existe): "*Si el correo electrónico ingresado corresponde a una cuenta registrada, recibirás instrucciones para restablecer tu contraseña.*"
10. Si la cuenta existe: el sistema genera un token de recuperación único con expiración de 30 minutos y envía el correo con el enlace de restablecimiento.
11. El usuario accede a su correo y hace clic en el enlace de restablecimiento.
12. El sistema valida que el token en el enlace sea válido y no haya expirado (*menos de 30 minutos desde el envío*).
13. El sistema muestra la pantalla de restablecimiento con los campos para nueva contraseña.
14. Nueva contraseña: *texto enmascarado, obligatorio. Requisitos: mínimo 8 caracteres, al menos 1 mayúscula, 1 número y 1 carácter especial. Indicador visual de fortaleza en tiempo real.*
15. Confirmar nueva contraseña: *texto enmascarado, obligatorio, debe coincidir exactamente con la nueva contraseña.*
16. El usuario ingresa la nueva contraseña.
17. El sistema valida en tiempo real que la contraseña cumpla los requisitos y muestra el indicador visual de fortaleza.
18. El usuario ingresa nuevamente la nueva contraseña en el campo "*Confirmar nueva contraseña*".
19. El sistema valida en tiempo real que ambas contraseñas coincidan.
20. El usuario presiona el botón "*Restablecer contraseña*".
21. El sistema actualiza la contraseña de la cuenta.
22. El sistema invalida el token de recuperación utilizado.

23. El sistema registra el cambio de contraseña en el registro de auditoría con fecha y hora.

24. El sistema muestra la confirmación: *"Tu contraseña se restableció exitosamente."* con el botón *"Ir a inicio de sesión"*.

Caminos Alternativos

Formato de correo inválido (paso 6 del flujo principal)

A. El sistema detecta que el correo ingresado no contiene "@" o carece de dominio válido.

B. El sistema muestra el helper: *"Ingresa un correo electrónico válido (ej. nombre@dominio.com)"*.

C. El sistema bloquea el botón "Enviar instrucciones" hasta que el formato sea correcto.

Token de recuperación expirado o inválido (paso 12 del flujo principal)

A. El sistema detecta que el token ha expirado (*más de 30 minutos*) o no es válido.

B. El sistema muestra el mensaje: *"El enlace de recuperación ha expirado o no es válido. Solicita uno nuevo."* con el botón *"Solicitar nuevo enlace"*.

C. El usuario hace clic en "Solicitar nuevo enlace".

D. El sistema redirige al usuario a la pantalla de recuperación desde el paso 2 del escenario principal.

Contraseñas ingresadas no coinciden (paso 19 del flujo principal)

A. El sistema detecta que los campos "Nueva contraseña" y "Confirmar nueva contraseña" no son iguales.

B. El sistema resalta el campo de confirmación en rojo y muestra el helper: *"Las contraseñas no coinciden."*

C. El sistema bloquea el botón "Restablecer contraseña" hasta que ambas contraseñas coincidan.

D. El usuario corrige el campo de confirmación.

E. El sistema valida nuevamente y habilita el botón si coinciden.

La nueva contraseña no cumple los requisitos (paso 17 del flujo principal)

A. El sistema detecta en tiempo real que la nueva contraseña no cumple uno o más requisitos (*longitud, mayúscula, número, carácter especial*).

B. El sistema muestra el indicador de fortaleza en rojo/amarillo e indica los requisitos no cumplidos.

C. El sistema bloquea el botón "Restablecer contraseña" hasta que todos los requisitos estén cumplidos.

D. El usuario corrige la contraseña hasta cumplir todos los requisitos.

Prototipo de interfaz de usuario



Recuperar contraseña

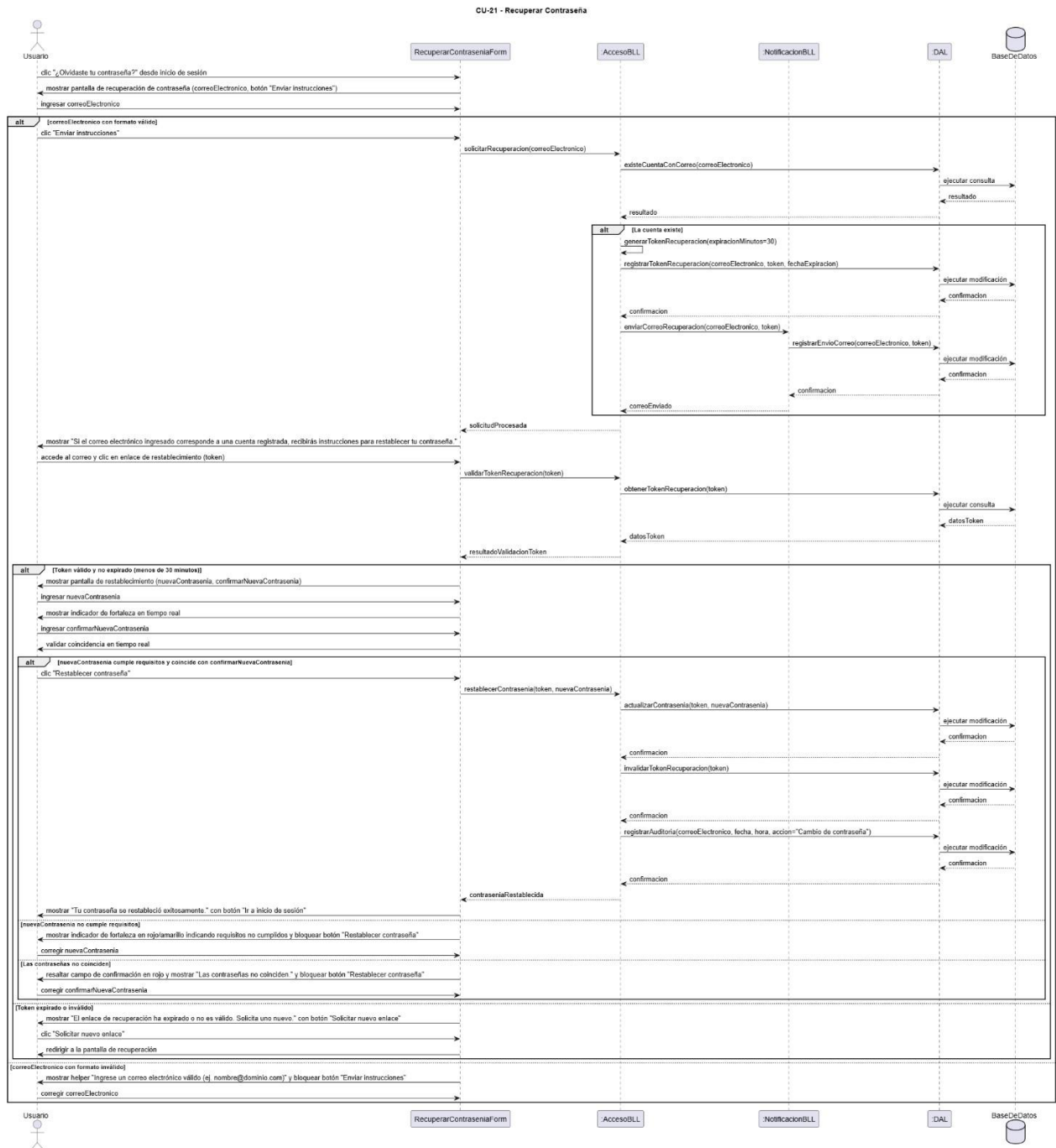
Ingresá tu email para recibir instrucciones.

Email de recuperación *

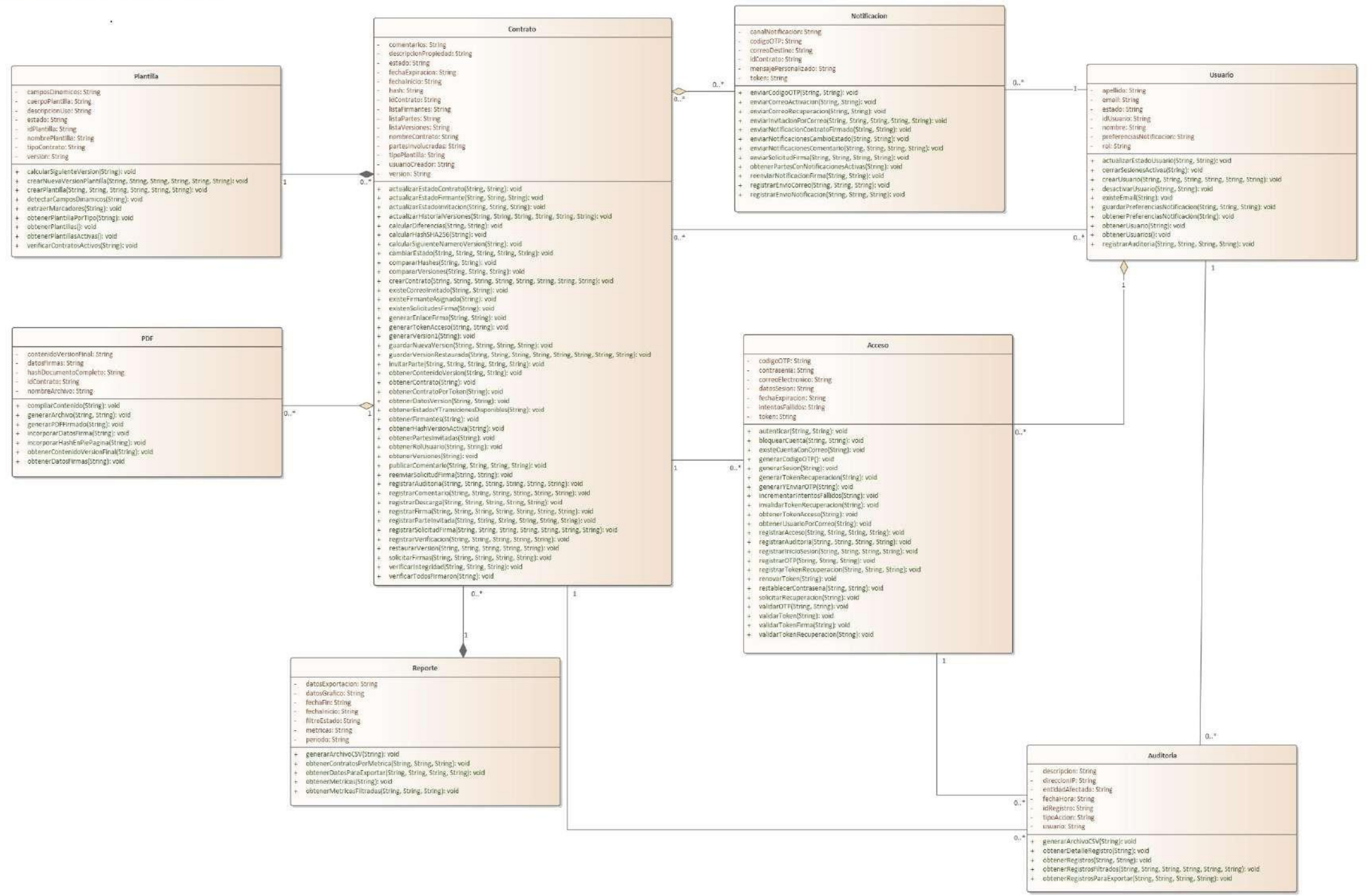
 **Enviar instrucciones**

Si el email existe, recibirás instrucciones para recuperar tu contraseña.

DIAGRAMA DE SECUENCIA



10.5.3 Diagrama de Clases de toda la solución



10.5.4 Diagrama Entidad Relación

